第二章《处理器管理》课件分析与交互学习实施报告 V1.1

质量复核结论与 V1.1 修订记录

复核日期：2026-10-21。V1.0 可作为内容草案，但引文精确性、图结构完整性和展示去重没有达到直接交给工程师照单导入的标准。V1.1 已作以下修订；没有把尚未确认的图示、题干或系统版本标为已解决。

复核编号	用户问题	结论与本版修订
CH02-QA001	是否只总结目录，没有原理?	否。原报告已解释保存/恢复、等待资格、线程承载和调度决策。本版进一步明确每条记录的原文依据与教学综合解释，保留目标、误解、条件和例子；普通标题不自动变正式卡。
CH02-QA002	是否漏文件、小节或未读页面?	本次 11 文件页数复核仍为 169，记录覆盖所有物理页，含旧 PPT22/23 与算法 PPT17 隐藏页。未发现漏文件或漏提纲；但总目录中的 Linux 进程/独立 Linux 调度未见文件，全章完整性仍未知。静态巡检不等于所有图内细字已辨认。
CH02-QA003	来源和物理页码能核对吗?	文件范围和页码可核对。原 K007“具有运行条件待分配处理器”不是原句，改为第 9 页“具备运行条件等待处理器”；K010“出队与入队”改第 4 页“出队和入队”。K012 原省略引文跨过原文内引号，改为第 9 页两段连续原句。40 条知识卡引文已逐项定位具体页，见附录 A/CSV。
CH02-QA004	是否把推测/课外知识写成原文?	原版有两条引号内转述，已修正；教学补充虽有 S/T/V 标签，但整段混写不够明确。本版只将第 13 字段及逐条核对表中的摘录视为逐字原文；核心解释为综合重述，现代修正、平局、随机源、输入约束、事件次序等另标 T/P。不能以“来源支持主题”代表支持所有解释。
CH02-QA005	知识关系图只有标题?	原版有关系名，并非只有标题；但部分关系端点没有列入节点清单，工程规格不闭合。本版重列 4 图、42 节点、40 边，每个端点有 ID、每边有关系和条件；已做结构一致性检查。仍是图规格，非已实现交互。

复核编号	用户问题	结论与本版修订
CH02-QA006	算法有规则、测试、预期吗?	FCFS/SJF/RR 具规则与案例；其余补充规则均为 T，保留未支持状态。本轮 16 项复核包含 8 项现有纯引擎、4 项 SRTF/HRRF 分析参考、3 项静态轨迹、1 项预测代入；不等于所有新算法或边界测试已通过。彩票仅固定抽签前缀核对设计，不宣称完整算法验证。
CH02-QA007	动画只是“做一个动画”？	否，已有对象/状态/事件/同步文案/控制/场景/检查。本版给 AN003 明确 RR 与量子，补充事件契约/回退快照/不变量/原生播放未验证边界。AN008 规则未齐仍暂缓。
CH02-QA008	普通内容是否都包装成难点?	没有把 169 页全部包装，但 24 项“均建议入正式卡”范围偏大。本版将 K006、K015、K022、K024 等降为前置、对比或可选摘要；K005 版本细节不必读。记录保留便于追踪，展示按 11 核心+1 可选单元归并。
CH02-QA009	是否重复知识点?	有概念交叠，尤其入口/切换、状态/队列、线程模型、算法指标。本版明确共享定义的唯一归属和引用方式，不复制多个相同段落。第一章已有系统调用/RR 只链接，不新建第二套引擎。
CH02-QA010	哪些仍需人工确认?	V001–V020 全部保留，逐项列于第 9 节：编号版本、图内细字与历史内核、原题条件、错误公式、反馈/彩票完整规则、隐藏页教学范围等。新增 V021 明确“流图与事件规格不是逐字原图”，须在实施时冻结语义，不可自动当已审核资料。

本版采用四种明确区分：S 课件直接可核对的内容；T 基于资料的教学解释、自拟场景和建议规则；V 材料矛盾/不清/未确认；P 本项目实际代码能力或输入约束。P 不是课程资料来源，不替代 PPT 证据。报告没有新增教材 PDF 或外部网页作为课程原文来源。

修订后交付物包括完整正文、169 页覆盖索引、40 条引文核对表、原文件哈希/页数清单、4 图节点边规格和 16 项数值复核结果。哈希用于确认输入版本；引文匹配证明摘录位置，不证明所在页结论必然正确。

报告日期：2026-10-21。用途：课程内容审核、交互设计与工程实施依据。本次仅分析、设计和数值核对，没有修改项目代码、导入课程数据或实现新动画。

教材背景：《操作系统教程》第 5 版，费翔林、骆斌编著；本报告课程证据仅为本次上传的 11 份 PPT/PPTX，不引用教材 PDF。章号与章名根据课件确认：第二章，处理器管理。是否上传全章全部资料：待确认；总目录出现 Linux 进程与 Linux 调度算法，但没有相应独立课件。校内特别要求和个人难点：本次未补充，不自行认定考试重点。

分类：A 普通内容；B 重点难点；C 算法；D 动态机制；E 信息不足。依据：S=课件明确支持；T=教学补充、建议规则或自拟示例；V=待核实。S 支持主题存在，不表示课件中每句话都可直接作为正确结论发布。所有来源页码都是文件内物理页序号，从 1 开始，包含隐藏幻灯片，与教材页码、PDF 阅读器页码无关。来源编号用于本报告查证，学生页面可不展示，但教师后台应保留。

1. 资料读取与覆盖情况

1.1 文件清单与读取方式

对全部文件进行了逐页文字提取和静态渲染检查（全页缩略图巡检、关键图表放大）；没有只按标题或目录推测正文。PPTX 读取文本框、组合图形、表格；旧 PPT 先用 LibreOffice 转换再读取。对公式、图片流程图和易错例题另行放大。共 169 页，文字检查和静态缩略图巡检覆盖全范围；不等于 169 页所有图形细字均已高分辨率逐字确认。未确认的细节继续保留。

能力边界：这不是在原版 PowerPoint 中播放课件，不能确认原生动画的进入顺序、触发器、备注讲授内容、音视频、外链目标或所有字体/OLE 兼容性。部分公式和表格在转换后存在换行、叠字、列名错位；只采用文字结构与图像可以相互核对的信息，不能辨认的细节列为待补充。未获得足以据此实现完整程序的代码；MP3 图片中的 Read/Decompress/Play 主体为省略号，只能识别调用关系，未辨认的图内细字及完整实现需人工补充，不能据此声称源码完整。

来源	原始文件名（逐项引用以此为准）	总页数	已处理范围	隐藏页 / 注意事项
S2-01	2.1 处理器状态 .pptx	14	1–14，文字及静态图	无隐藏页；图形不等于已有交互实现。
S2-02	2.2 中断技术 .ppt	33	1–33，文字及静态图	22、23 为隐藏页；旧 PPT 转换后检查，引用仍用原物理页序。
S2-03	2.3-1 进程及其状态 .pptx	16	1–16，文字及静态图	无隐藏页；图形不等于已有交互实现。
S2-04	2.3-2 进程的数据描述 .pptx	10	1–10，文字及静态图	无隐藏页；图形不等于已有交互实现。
S2-05	2.3-3 进程管理的实现 .pptx	6	1–6，文字及静态图	无隐藏页；图形不等于已有交互实现。
S2-06	2.3-4 进程切换与模式切换 .pptx	10	1–10，文字及静态图	无隐藏页；图形不等于已有交互实现。
S2-07	2.4-1 多线程环境概述 .pptx	17	1–17，文字及静态图	无隐藏页；图形不等于已有交互实现。

来源	原始文件名（逐项引用以此为准）	总页数	已处理范围	隐藏页 / 注意事项
S2-08	2.4-2 KLT 与 ULT .pptx	11	1–11，文字及静态图	无隐藏页；图形不等于已有交互实现。
S2-09	2.4-3 多线程实现的混合策略 .pptx	7	1–7，文字及静态图	无隐藏页；图形不等于已有交互实现。
S2-10	2.5-1 处理器调度的层次 .pptx	12	1–12，文字及静态图	无隐藏页；图形不等于已有交互实现。
S2-11	2.5-2 处理器调度算法 .pptx	33	1–33，文字及静态图	17 为隐藏页；公式/表格放大核对。

1.2 页型与非正文材料清单

下列范围覆盖所有页；“正文”可同时含表格或图示，“目标页”虽包含目录，不等于有对应完整内容。每页简表另附《逐页覆盖索引》。

来源	封面 / 目标 / 目录	正文（含例图）	例题、练习或参考
S2-01	1 封面，2 总目录，3 小节目录	4–13	14 致谢；4、5 有文字超链接，未读取链接页面
S2-02	1 封面，2 目录；5、13、20 为分组/分类引导	3–32（扣除前列分类页）	12 IBM PC 历史示意；22、23 隐藏补充；27 嵌套图片；28–32 历史 Linux 实现；33 致谢
S2-03	1 目标	2–16	6–8 进程实例，10/12/16 状态图
S2-04	1 目标	3–10	2 开放思考题；9 进程映像图
S2-05	1 目标	2–6	3 队列图，6 原语（非算法实验）
S2-06	1 目标	2–10	8–10 图片；10 标注外部书图来源，是课件内引用而非本报告另读该书
S2-07	1 目标，2 引导/提纲	3–17	3–5 MP3 示例与图片伪代码；10/13 资源共享图
S2-08	1 目标	2–4、6–7、9–11	5 KLT 单选，8 ULT 单选；8 题干矛盾，不能直接入题库
S2-09	1 目标	2–7	4 双层状态图，5 三策略比较，7 调度例示待澄清
S2-10	1 目标	2–12	6–8 状态/队列模型
S2-11	1 目标	2–13、15、17–18、20–21、25–31	14/16/19/22–24 算例；32 练习，33 参考答案；17 隐藏预测公式

本批没有独立完整的“参考文献页”；S2-06 第 10 页有书图署名，S2-02 第 22 页为体系结构/系统对比，不能由此推导已提供完整 Linux 新版源码。

1.3 无法据材料确认的部分

旧 PPT 的静态流程图可读，但其原生动态顺序未验证；S2-02 第 28 页文字叠压，精确汇编入口与连线细节需原版截图/说明。S2-04 第 10 页、S2-06 第 4–5 页、S2-08 第 11 页等页底存在裁切或版式溢出，提取文字能补足部分条目，屏幕外原始图形细节仍需人工确认。S2-11 的表格首列部分显示为嵌套缩略图/错位，不能机械 OCR 后导入；第 19、32–33 页数据依据相邻页、原表文字和甘特图交叉核对。

2. 本章实际章节结构

2.1 课件明确存在的结构

目录编号	小节与子题	资料
2.1 处理器状态	2.1.1 处理器：寄存器、指令权限、用户态/内核态、栈；2.1.2 程序状态字	S2-01：3–13
2.2 中断技术	2.2.1 概念；2.2.2 分类；2.2.3 响应与服务；2.2.4 事件处理；2.2.5 优先级与多重中断；2.2.6 Linux 中断处理	S2-02：2–32
2.3 进程及其实现 / 进程管理	2.3.1 进程及其状态；2.3.2 数据描述；2.3.3 管理实现；2.3.4 进程切换与模式切换	S2-03～06，各第 1 页及正文
2.4 线程及其实现 / 多线程技术	2.4.1 多线程环境概述；2.4.2 KLT 与 ULT；2.4.3 混合策略	S2-07～09，各第 1 页及正文
2.5 处理器调度（课件当前编号）	2.5.1 层次；2.5.2 算法：指标、优先数、FCFS/SJF/SRTF/HRRF、RR、分级、彩票	S2-10、11
2.5 Linux 进程；2.6 处理器调度；2.7 Linux 调度算法（总目录版本）	只在总目录出现，不能确认与当前文件是否同一教学版本	S2-01：2

不能自动把“2.5 处理器调度”改成“2.6”，也不能据总目录生成不存在的 Linux 进程正文。平台应存稳定 section_id 与可编辑 display_number 分开，允许教师调整目录标签，不改知识点主键或破坏资料关联。

2.2 建议的平台学习结构（教学组织建议，不冒充原目录）

CH02-L01 CPU 如何获得控制权：K001–K005 → CH02-L02 一个进程如何被保存和调度：K006–K011 → CH02-L03 多线程究竟共享什么：K012–K014 → CH02-L04 调度选择与可核对的实验：K015–K024。

每条路径依次为“一个问题 → 必要概念/对比 → 一张关系图或流程 → 一个可控例子 → 去正式练习 / 去实验”。不要让学生一屏同时打开所有知识卡和工具。原课件仍作为主要资料入口；完整讲解、个人导图、闪卡和 AI 自测保留在独立智能问答模块。跨章联系：同步/锁/PV、分页换入、设备驱动、内存保护只给前置或后续链接，不在第二章扩写成第三/四/五章完整教材。

3. 普通知识摘要与来源清单

这些条目保留短摘要和 PPT 入口即可，不单独建设复杂动画或正式难点卡。

稳定编号	摘要	来源与短引文	分类与处理
CH02-N001	CPU 通过寄存器保存高速执行相关信息；具体寄存器集合依体系结构而异	S2-01 4–6：“个数根据机型的不同而不同”	A；不背所有旧 x86 名字，CR1 疑点见 V002
CH02-N002	机器指令涵盖数据处理、转移、传送、移位字符串、I/O	S2-01 6：“指令系统…反映了计算机的功能”	A；权限差异转 K001
CH02-N003	OS 管理程序是多个模块协作，含队列、控制、调度、通信等	S2-05 2：“队列管理模块”“进程控制程序”	A；不把“调度程序独立进程居多”泛化
CH02-N004	不同代码/数据可形成不同进程，共享代码不等于共享整个执行状态	S2-03 5–8：“两次运行构成两个不同的进程”	A/B 前置；正式深化见 K006/K009
CH02-N005	用户程序对 OS 服务的调用需要按约定参数进入内核；不等于所有 API 都是系统调用	S2-02 17：“系统调用号，函数参数”；S2-01 9	A；复用第一章系统调用内容，二章讨论是否切进程
CH02-N006	I/O 完成可使等待进程就绪；故障、异常需相应处理	S2-02 13–18：“若有则让其就绪”	A/D；事件路径合入 K003/K007
CH02-N007	real/virtual/profile 计时分别参考墙钟、用户 CPU、用户+内核 CPU	S2-02 19：“用户态或核心态时都计时”	A/B；SIGROF 拼写待核实，正确名称教学补充 SIGPROF；不做真实系统定时器实验
CH02-N008	多线程常用于前后台、客户端/服务器和界面；效果取决于任务与同步成本	S2-07 16–17：“前台和后台工作”“设计用户接口”	A；不承诺线程越多越快
CH02-N009	调度目标包含利用率、响应、周转、吞吐、公平，可能存在权衡	S2-11 2–7：“确保…合理的 CPU 份额”	A/B；计算部分转 K016
CH02-N010	现代系统有多类任务和动态优先级，课件给的是教学概括	S2-11 29–30：“根据基准优先数和执行行为调整”	A/E；不把 32–128 队列当所有 OS 硬规则
CH02-N011	课件的 Linux 快慢中断/上下半部是历史模型	S2-02 28–32：“Linux 内核 2.6”	A/E；基础概念可讲，版本细节需核实
CH02-N012	MP3 的读、解压、播放示例用于比较串行/并发组织	S2-07 3–5：“读取数据”“解压”“播放”	A/D；Read/Decompress/Play 为占位伪代码，没有可复用真实播放器

4. 推荐重点难点与算法候选总表

编号	名称	分类	展示归并/是否必读
CH02-K001	执行权限、PSW 与用户栈/内核栈	B/D/E	合入 U001；保留权限/PSW 与事件类别两个阅读步骤
CH02-K002	外中断、异常与系统调用的辨析	B/D/E	合入 U001，不复制系统调用基础全文
CH02-K003	一次中断从到达到返回	B/D	合入 U002 的事件处理路径
CH02-K004	中断优先级、屏蔽与嵌套	B/D/E	是
CH02-K005	中断上半部与延后处理	A/B/E	仅版本中立附栏，Linux 实现细节暂缓
CH02-K006	程序、进程与共享代码	A/B	作为 K009 的概念前置，不单独建立必读难点卡
CH02-K007	三态模型与事件驱动的队列变化	B/D	合入 U005 的状态视图
CH02-K008	阻塞与挂起：等待条件和驻留状态是两条轴	B/D/E	是
CH02-K009	PCB、进程映像与上下文保存	B/D	合入 U004，引用 K006 概念前置
CH02-K010	队列与创建、阻塞、唤醒等原语	B/D/E	合入 U005 的 PCB/队列视图
CH02-K011	模式切换与进程切换：同一进程也能进出内核	B/D	合入 U002 的切换对比视图
CH02-K012	进程管资源，线程提供执行路径	B/D	U007，资源归属对照
CH02-K013	KLT 与纯 ULT：到底由谁调度和阻塞	B/D/E	U008，先讲纯 ULT 与 KLT
CH02-K014	M:N 混合映射与双层状态	B/D/E	U008 进阶折叠项；复杂 M:N 交互后置
CH02-K015	高级、中级、低级调度的对象不同	A/B	合入 K008 对比单元，不单独制作动画
CH02-K016	响应、周转、等待与利用率的口径	B/C/E	U009，统一算法指标入口
CH02-K017	FCFS 与长任务阻挡短任务	B/C	U010 的 FCFS 对照步骤
CH02-K018	SJF 与 CPU 突发长度估计	B/C/E	U010 的 SJF 对照步骤；隐藏预测公式可选
CH02-K019	SRTF 与到达时的剩余长度比较	B/C/E	U012 可选进阶，静态讲解与引擎能力分开
CH02-K020	最高响应比：等待与短任务的折中	B/C/E	U012 可选进阶，静态讲解与引擎能力分开
CH02-K021	RR：时间片、队尾和边界事件	B/C/D	U011，关联已有 RR

编号	名称	分类	展示归并/是否必读
CH02-K022	优先数策略与抢占条件	A/C	策略对比表；可选扩展，不默认难点卡
CH02-K023	分级/反馈队列如何改变优先级	B/C/D/E	可选扩展；完整规则核实前不开放实验
CH02-K024	彩票调度：份额是概率，不是固定轮次保证	A/C/E	普通算法概念摘要；完整实验暂缓

24 个稳定内容记录不等于 24 个独立难点或页面；正式展示按下面的 11 个核心单元和 1 个可选进阶单元组织。普通摘要、背景和扩展项不全部要求学生完成。

4.1 去重后的学习单元（展示建议，不修改原章节编号）

稳定 K 编号继续保留在内容记录中；U 是学生阅读单元，不是新小节号。11 个核心单元并不表示必须一次读完；按课程小节筛选，每次只展开当前一个步骤。

单元 ID	学生实际要解决的问题	内容归属	默认呈现与去重规则
CH02-U001	为什么程序不能随意执行特权操作，事件怎样进入内核?	K001/K002	权限、PSW 和事件对比；只在此完整定义，切换单元引用，不再背寄存器清单
CH02-U002	进入内核后为什么有时仍是原进程?	K003/K011；K005 中立附栏	一张公共入口流程，随后“不切换/切换”两支；不得分别复制两遍中断保存恢复讲解
CH02-U003	高优先级处理结束回哪里?	K004	嵌套返回栈；普通中断概念引用 U001/U002
CH02-U004	怎样描述并恢复同一个进程?	K009；K006 为前置摘要	程序/进程只作短前置，PCB/映像/上下文为本单元主题；其他单元引用术语
CH02-U005	为什么就绪和等待不能混选?	K007/K010	状态、CPU、队列是同一场景的三视图，使用同一事件数据，不做两套状态机
CH02-U006	等待条件与是否驻留有什么区别?	K008；K015 为调度层次对照	2×2 状态表与接纳/驻留/CPU 决策位置；不重复完整三级调度动画
CH02-U007	线程共享什么、保留什么?	K012	一张资源归属图；MP3 仅辅助动机，不复制课件全部代码图
CH02-U008	由谁调度会如何改变阻塞和并行?	K013/K014	先 KLT vs 纯 ULT，再可选 M:N；同一映射底图分视图，不一屏三套叠放
CH02-U009	怎样公平地比较两次实验结果?	K016	指标定义与口径只维护一次，算法卡链接/显示计算结果，不重抄公式

单元 ID	学生实际要解决的问题	内容归属	默认呈现与去重规则
CH02-U010	FCFS 和 SJF 为什么会排出不同顺序?	K017/K018	同一输入、两次明确独立运行，对照就绪集合与决策；预测公式放可选附栏
CH02-U011	RR 片到后谁先运行?	K021	复用现有 RR，突出到达/队尾/完成边界；第一章 RR 链接相同引擎
CH02-U012（可选进阶）	剩余时间与响应比如何改变选择?	K019/K020	分开选择 SRTF 或 HRRF 的静态事件表；无新引擎前不开放“运行实验”

K022 优先数保留策略对照表；K023 分级队列和 K024 彩票先在课件/扩展摘要中可选查看，不强制包装成三个新增难点页面。需要新实验时再按第二/三批开发，不因课件出现标题就默认学生必须做动画。

建议初学者阅读顺序（T）：U004 前置→U005 状态→U001 权限/事件→U002 切换→U003 嵌套→U006 挂起/调度层次→U007/U008 线程→U009 指标→U010/U011 实验；U012 按老师范围选学。这是前置依赖路径，不擅自重排 PPT 中的 2.1–2.5 目录。

交叠记录	唯一主定义位置	其他位置保留什么
K001/K003/K011 与第一章	权限与入口在 U001，分支恢复流程在 U002	引用前置卡与同一流程子段，不重复全文；第一章保留课程入门视角
K007/K010	U005 一个进程状态事件模型	状态视图和队列/PCB 视图切换，不创建两个可互相矛盾的引擎
K008/K015	U006 驻留×事件表	三级调度只标改变哪个集合，不重复所有状态箭头
K009/K011	U004 定义上下文字段；U002 演示其保存/恢复	一个讲“是什么”，一个讲“何时变化”，共享字段说明
K012/K013/K014	U007 资源归属；U008 调度可见性	不把线程/进程定义抄三遍；M:N 是模型扩展，不是第三次入门
K016 及所有算法	U009 统一指标	算法只展示本次结果与决策依据
第一章 RR/第二章 RR/KLT 题	同一个 ALG003 现有引擎	不同课程指引与输入预设；双层 ULT 仍需独立模型，不能伪装 RR

5. 重点难点及算法候选详细设计

字段编号对应用户要求的 1–16 项；临时编号和名称在标题中。第 13 项引号内摘录才是逐字原文（省略号明确表示节选）；第 8 项是基于 PPT 的综合重述，第 9/10/12 项的现代限定、误解归纳及实现建议属于 T，不假称逐字课件。第 11 项标“课件”者可在原页核对，其余标 T。项目输入限制与现有引擎规则属于 P。条目里的 K 简称均指 CH02-K，来源 S2 编号由第 1 节准确文件名表定义，以下也逐条展开文件名。

CH02-K001 · 执行权限、PSW 与用户栈/内核栈

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K001；执行权限、PSW 与用户栈/内核栈
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.1.1–2.1.2
- 4. 分类：B/D/E
- 5. 学习目标：解释进入内核改变的权限与需要保存的返回状态。
- 6. 推荐理由：权限与身份、寄存器与内存栈容易混淆。
- 7. 前置知识：CPU、PC、普通函数调用。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：模式位约束可执行的特权操作；受控入口进入内核后，保存返回所需的 PC、状态等，内核使用受控的执行环境。PSW 是描述状态的教学抽象，具体字段和栈切换动作依体系结构/入口指令而变。用户进程执行内核服务时仍可属于原进程。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：不提供真实特权指令执行；32 位 x86 只是课件例子。栈示意与精确硬件寄存器分开；“只有一个栈指针”、环级 0/1/2/4 等不直接发布为通则。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：管理员账号=CPU 内核态是错误的；登录权限与 CPU 模式是不同层次。
- 11. 简短例子：T：P1 请求读取文件，先进入内核，再返回 P1 的下一条用户指令，不必切到 P2。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：对比表区分权限/PC/栈；关系图 G001；流程 F001。栈用分步高亮即可，不必做立体动画。
- 13. 来源：《2.1 处理器状态 .pptx》物理 7–13 页：“主要作用是实现程序状态的保护和恢复”；《2.3-4 进程切换与模式切换 .pptx》物理 3–4、8、10 页：“用户模式到内核模式”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；具体寄存器与权限编号 V002/V003
- 15. 关联编号：K002、K009、K011；第一章系统调用/模式切换卡
- 16. 是否进入正式知识学习：合入 U001；保留权限/PSW 与事件类别两个阅读步骤

CH02-K002 · 外中断、异常与系统调用的辨析

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K002；外中断、异常与系统调用的辨析
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.2.1–2.2.2
- 4. 分类：B/D/E
- 5. 学习目标：按事件来源与当前指令关系分类，说明服务对象与执行上下文差异。
- 6. 推荐理由：“中断”宽窄含义、同步异步经常混用。
- 7. 前置知识：K001、指令执行。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：外部设备/时钟产生异步请求；异常与正在执行的指令有关；系统调用是程序主动请求内核服务，课件归入访管中断。三者可能进入内核，但后续能否睡眠取决于执行上下文，不能只看名称。

- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：本报告沿用课件分类并标明术语。硬中断处理路径不允许睡眠；不是所有延后工作都在同一种上下文。内核也可能发生异常，不采用“中断内绝无异常”的绝对断言。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：外部中断只会在用户态发生、所有异常都代表程序错误，均不成立。
- 11. 简短例子：T：键盘按下=外中断；指令访问未驻留页=异常；应用主动调用服务=系统调用。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：对比表回答由谁触发/是否关联指令/是否必切进程；G001；不必单独制作动画。
- 13. 来源：《2.2 中断技术 .ppt》物理 3–10、17 页：“由与现行指令无关的中断信号触发”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；绝对化表述 V004
- 15. 关联编号：K001、K003、K005、K011
- 16. 是否进入正式知识学习：合入 U001，不复制系统调用基础全文

CH02-K003 · 一次中断从到达到返回

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K003；一次中断从到达到返回
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.2.3–2.2.4
- 4. 分类：B/D
- 5. 学习目标：能按先后说明发现、保护、服务、恢复，并区分返回/阻塞/终止分支。
- 6. 推荐理由：多步骤，跨硬件入口、内核处理、调度。
- 7. 前置知识：K001、K002；就绪概念。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：响应时识别事件，保存必要现场，进入处理例程；I/O 完成可唤醒等待者，时钟可产生重调度请求；处理结束后要根据错误是否可恢复、当前进程是否仍可运行和调度策略决定后续。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：精确入栈顺序依机器；可屏蔽请求延后，不应在教学模型里无声丢失；外中断不能直接当成某进程阻塞。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：进入中断就一定换进程是错的；服务完成后可能仍返回同一进程。
- 11. 简短例子：T：P1 运行、磁盘完成 P2 的 I/O，P2 等待→就绪；若策略不抢占，P1 继续。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：F001 流程图先落地，AN001 用于事件/队列联动；图示说明和真实硬件实现分开。
- 13. 来源：《2.2 中断技术 .ppt》物理 10–12、16、18 页：“发现中断源…保护现场…恢复现场”；《2.3-4 进程切换与模式切换 .pptx》物理 7 页：“只是在处理完成后把控制权交回给被中断进程”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T（分支和模型约束为整合）
- 15. 关联编号：K004、K007、K011、K021
- 16. 是否进入正式知识学习：合入 U002 的事件处理路径

CH02-K004 • 中断优先级、屏蔽与嵌套

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K004；中断优先级、屏蔽与嵌套
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.2.5
- 4. 分类：B/D/E
- 5. 学习目标：说明高优先级进入、低优先级等待以及逆序返回。
- 6. 推荐理由：时间顺序与调用栈不是一棵目录树。
- 7. 前置知识：K003、栈。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：可响应且满足优先级条件的事件打断当前处理；当前处理现场压栈，新处理结束弹栈恢复；被屏蔽事件进入待处理集合。响应优先级与软件处理顺序不必相同。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：演示须声明“数字越大越高”等约定；不扩展到 NMI 细节；同级不嵌套作为本演示规则。真实控制器优先级可编程性不采用“永远不能改变”的通则。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：高优先级先完成后直接回用户程序是错的；仍须先恢复被打断的低优先级处理。
- 11. 简短例子：T：P1→低优先级 A→高优先级 B→A→P1；屏蔽 B 时 B 先等待。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：F002+AN002；双泳道时间轴和返回栈，不用随机飘动。
- 13. 来源：《2.2 中断技术 .ppt》物理 21–27 页：“暂时停止正在运行的中断处理程序…转去执行新的”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；具体硬件响应序列待核实
- 15. 关联编号：K003、K005
- 16. 是否进入正式知识学习：是

CH02-K005 • 中断上半部与延后处理

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K005；中断上半部与延后处理
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.2.6
- 4. 分类：A/B/E
- 5. 学习目标：解释为何把紧急工作和可推迟工作分开，避免“下半部都能睡眠”的误解。
- 6. 推荐理由：上下文限制与时延存在权衡，历史术语易被套用于新内核。
- 7. 前置知识：K002–K004。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：先处理必须及时确认/保存的硬件事件，再把其余工作排到适当机制中。softirq/tasklet 与工作队列执行上下文不同，是否可睡眠不能仅凭“下半部”判断。课件用 Linux2.6 背景描述，不能当当前版本源码指南。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：只发布版本中立的概念；快慢中断保存哪些寄存器、屏蔽哪些信号、具体入口函数需要版本确认。

- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：下半部=立即创建新用户进程；下半部一定可以阻塞，均错。
- 11. 简短例子：T：网卡中断先确认并记录待处理任务，再在合适上下文处理后续数据；不是本平台真实驱动。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：一张表+F003 足够；暂不制作内核源码级动画。
- 13. 来源：《2.2 中断技术 .ppt》物理 28–32 页：“一种任务延迟处理机制”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S 主题明确；T 现代概念区分；版本细节 V005
- 15. 关联编号：K002、K003
- 16. 是否进入正式知识学习：仅版本中立附栏，Linux 实现细节暂缓

CH02-K006 · 程序、进程与共享代码

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K006；程序、进程与共享代码
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.3.1
- 4. 分类：A/B
- 5. 学习目标：能解释同一程序多次运行为什么是多个进程。
- 6. 推荐理由：静态文件与动态执行实体容易混淆。
- 7. 前置知识：程序、数据、K001。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：程序是可执行代码等静态材料；进程是一段程序针对数据的一次运行活动，具有独立标识、资源与执行上下文。两个进程即使共享只读代码，也不因此共享同一 PC、栈和全部数据。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：P/C/D/R/PSW 是本课件形式化模型，不当作数据库五列或某 OS 固定结构；可重入性不只靠“代码纯”一句判断。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：同一 exe 只能有一个进程、共享代码就是线程，均错。
- 11. 简短例子：课件例：同一编辑器代码服务不同数据；T：两窗口编辑不同文档，拥有各自执行状态。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：简短实例+G002 关系图，不必做动画。
- 13. 来源：《2.3-1 进程及其状态 .pptx》物理 3–8 页：“两次运行构成两个不同的进程”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T（现代限定）
- 15. 关联编号：K009、K012
- 16. 是否进入正式知识学习：作为 K009 的概念前置，不单独建立必读难点卡

CH02-K007 · 三态模型与事件驱动的队列变化

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K007；三态模型与事件驱动的队列变化
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.3.1、2.3.3
- 4. 分类：B/D
- 5. 学习目标：判断运行/就绪/等待并说出每次转移的触发事件。

- 6. 推荐理由：状态转移易误读为“发生中断=阻塞”。
- 7. 前置知识：K002、K006。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：就绪表示除 CPU 外已满足运行条件；等待表示事件/资源条件未满足；运行表示占有 CPU。调度使就绪→运行，抢占使运行→就绪，阻塞使运行→等待，事件完成使等待→就绪。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：单 CPU 模型至多一个运行者；等待者不能直接被普通调度选中。阻塞是否发生取决于服务结果，不由系统调用名称自动决定。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：I/O 完成直接运行是错的；先就绪，再按调度政策获得 CPU。
- 11. 简短例子：T：P1 运行→请求未完成 I/O→等待，P2 就绪→运行，I/O 完成→P1 就绪。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：F004 状态图+AN003 队列/CPU 同步；不把终止当第四种可继续调度状态。
- 13. 来源：《2.3-1 进程及其状态 .pptx》物理 9–10、15–16 页：“就绪态指进程具备运行条件等待处理器运行”；《2.3-3 进程管理的实现 .pptx》物理 3–5 页：“移入就绪队列”；《2.3-4 进程切换与模式切换 .pptx》物理 7 页：“不会引起进程状态转换”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T 纠正跨课件过度概括 V006
- 15. 关联编号：K003、K008、K010、K015
- 16. 是否进入正式知识学习：合入 U005 的状态视图

CH02-K008 · 阻塞与挂起：等待条件和驻留状态是两条轴

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K008；阻塞与挂起：等待条件和驻留状态是两条轴
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.3.1；2.5.1（编号待确认）
- 4. 分类：B/D/E
- 5. 学习目标：解释事件完成为何不能让挂起进程立刻运行。
- 6. 推荐理由：资源驻留和等待事件被混为一种“暂停”。
- 7. 前置知识：K007、内存/外存概念。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：阻塞源于等待事件；课件的挂起源于换出主存以平衡负载。等待挂起者事件完成后变为就绪挂起，仍需激活和内存条件；激活等待挂起者后仍可能处于等待。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：采用课件交换模型，不泛化所有现代 OS 的 suspend 语义；保留标识与管理结构，不教“挂起后没有任何资源”。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：解除挂起=I/O 已完成；事件完成=立即换入并运行，均错。
- 11. 简短例子：T：P1 等待磁盘且被换出；磁盘完成后 P1 就绪挂起；有内存再激活→就绪。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：2×2 表+F005；AN003 高级模式可后置，不先做真实交换器。

- 13. 来源：《2.3-1 进程及其状态 .pptx》物理 11–12 页：“等待事件结束后，挂起等待态进入挂起就绪态”；《2.5-1 处理器调度的层次 .pptx》物理 6–8、10 页：“不参与进程调度，以平顺系统的负载”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；“没有任何资源”V007
- 15. 关联编号：K007、K009、K015
- 16. 是否进入正式知识学习：是

CH02-K009 · PCB、进程映像与上下文保存

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K009；PCB、进程映像与上下文保存
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.3.2
- 4. 分类：B/D
- 5. 学习目标：知道 PCB 是管理结构，映像是内容集合，上下文是继续执行所需环境。
- 6. 推荐理由：三个词与图中内存块经常被等同。
- 7. 前置知识：K001、K006。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：PCB 记录身份、状态、队列链接与保存现场等；映像涵盖程序、数据、栈及管理信息；上下文指支撑继续执行的 CPU 状态与系统/用户环境。寄存器在运行时属于 CPU，停下时需保存到与执行实体关联的位置。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：示意块不代表物理内存连续；不是每次切换把整个代码、数据、Cache 都复制一遍。字段是教学选择，不暴露真实进程内存。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：PCB=全部程序；PC=PCB；上下文切换=整块内存互拷，均错。
- 11. 简短例子：T：P1 保存 PC=120、SP=a，切回时恢复该值；P2 的 PC=800 不会覆盖 P1 保存值。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：G002 资源/状态关系图+字段高亮；AN004 与 K011 合并。
- 13. 来源：《2.3-2 进程的数据描述 .pptx》物理 3–10 页：“记录和刻画进程状态及环境信息的数据结构”；《2.3-1 进程及其状态 .pptx》物理 5 页：“五个实体部分”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T（物理布局和缓存限制）
- 15. 关联编号：K001、K006、K010、K011
- 16. 是否进入正式知识学习：合入 U004，引用 K006 概念前置

CH02-K010 · 队列与创建、阻塞、唤醒等原语

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K010；队列与创建、阻塞、唤醒等原语
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.3.3
- 4. 分类：B/D/E
- 5. 学习目标：从状态变化推导 PCB 和队列如何一致更新。
- 6. 推荐理由：多处结构必须共同变化，单看箭头看不出一致性。

- 7. 前置知识：K007、K009；原子性基本概念。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：创建申请并初始化管理结构和资源后进就绪；阻塞保存现场、变状态、进对应等待队列；唤醒移出等待、满足条件后进就绪；终止退出队列并回收资源。原语避免更新过程被观察为半完成状态。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：核心不变量：每个可调度实体处于恰当队列/CPU；唤醒不必立即抢占，须依策略。关中断仅是有限模型中的方法，不是多核互斥通解。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：唤醒=直接运行；对 PCB 改一个 state 字符串就完成阻塞，均错。
- 11. 简短例子：T：从等待队列删除 P1 和加入就绪队列作为一个原子演示事件，展示中间不对外可见。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：F006 流程+AN003；原子性用前后快照而不是执行真实关中断代码。
- 13. 来源：《2.3-3 进程管理的实现 .pptx》物理 3–6 页：“出队和入队操作”“执行上具有不可分割性”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；关中断适用边界 V008
- 15. 关联编号：K007、K009、K011
- 16. 是否进入正式知识学习：合入 U005 的 PCB/队列视图

CH02-K011 · 模式切换与进程切换：同一进程也能进出内核

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K011；模式切换与进程切换：同一进程也能进出内核
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.3.4（合并 2.3.1 相关段）
- 4. 分类：B/D
- 5. 学习目标：用 PID、模式、PC/栈三条信息判断到底发生哪种切换。
- 6. 推荐理由：本章最容易形成错误直觉的多步骤机制。
- 7. 前置知识：K001–K003、K007、K009。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：模式切换改变 CPU 执行权限；进程切换把执行主体从 P1 换到 P2，需要保存、调度、恢复。中断进入内核后可处理完返回 P1；也可因阻塞/抢占/终止选 P2。切换时先保证旧状态已保存，再装入新上下文。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：起点限定为用户态，内核中事件是拓展；不要求每次模式切换伴随进程切换；切换工作消耗 CPU，不能作为同时执行两用户任务。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：一调用内核函数就换进程；切进程必须同时换用户账号，均错。
- 11. 简短例子：课件第 7 页不切进程路径，对比第 5 页切进程路径；T 用 P1 请求立即成功与需等待两种服务。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：F007 双分支流程+AN004 对照播放；优先复用第一章模式切换基础讲解。
- 13. 来源：《2.3-4 进程切换与模式切换 .pptx》物理 2–10 页：“一些中断/异常不会引起…进程切换”；《2.3-1 进程及其状态 .pptx》物理 13–16 页：“必须在切换之前存储进程上下文”；《2.1 处理器状态 .pptx》物理 9–12 页：“程序状态的保护和恢复”

- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T（架构抽象）
- 15. 关联编号：K003、K007、K009、K016
- 16. 是否进入正式知识学习：合入 U002 的切换对比视图

CH02-K012 · 进程管资源，线程提供执行路径

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K012；进程管资源，线程提供执行路径
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.4.1
- 4. 分类：B/D
- 5. 学习目标：区分共享地址空间/资源与线程各自 PC、栈和状态。
- 6. 推荐理由：共享与独立并存，静态定义难对应真实场景。
- 7. 前置知识：K006、K009；并发/并行。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：同一进程线程共享地址空间和许多资源，保留各自执行路径、寄存器现场与栈。资源分配/保护边界和调度实体分离，有助于减少部分切换通信成本；同步和竞争仍存在。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：内核栈是否逐用户线程存在取决于 KLT/ULT 映射，不能把通用图套到纯 many-to-one；性能优势有条件。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：线程没有私有状态；共享地址空间就不需要同步；线程多必然快，均错。
- 11. 简短例子：课件 MP3 读/解压/播作为动机；T 只展示流水线依赖，不编造课件没给出的耗时或无缓冲并行。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：G003 拥有/共享关系图、对比表；MP3 分步示意可后置，不必做音视频。
- 13. 来源：《2.4-1 多线程环境概述 .pptx》物理 3–16 页：“进程作为系统资源分配和保护的独立单位”“线程作为系统调度和分派的基本单位”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；历史与局部变量表述 V009
- 15. 关联编号：K006、K009、K013、K014
- 16. 是否进入正式知识学习：U007，资源归属对照

CH02-K013 · KLT 与纯 ULT：到底由谁调度和阻塞

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K013；KLT 与纯 ULT：到底由谁调度和阻塞
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.4.2
- 4. 分类：B/D/E
- 5. 学习目标：比较内核可见性、阻塞传播、多核能力和切换路径。
- 6. 推荐理由：层次不同，易把用户库切换和 OS 调度混为一谈。
- 7. 前置知识：K011、K012。

- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：KLT 由内核直接管理/调度；纯 many-to-one ULT 由用户库切换，内核看到一个承载执行实体。后者一次阻塞型内核调用可能阻塞整个承载实体；多个 KLT 则可能让其余线程继续。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：本卡 ULT 局限只指课件纯用户级模型；非阻塞封装能避免部分等待，不保证所有调用都能转换。KLT 也受 CPU 核数约束。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：用户态执行的线程都叫 ULT；ULT 绝无任何实现能多核并行，均是偷换模型。
- 11. 简短例子：课件 KLT 题：q20，初序 B1,A1,B2,A2,B3，补足无阻塞/足够 CPU 时间后前 100ms 按该序；ULT 题暂不采用。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：对比表+G003/F008+AN005；KLT 单轮可链接 RR；ULT 双层不是现有 RR 的等价输入。
- 13. 来源：《2.4-2 KLT 与 ULT .pptx》物理 2–11 页：“OS 直接调度 KLT”“内核没有意识到线程的存在”；《2.4-1 多线程环境概述 .pptx》物理 15 页：“OS 不感知线程环境下…用户调度程序调度线程”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；第 8 页矛盾 V010
- 15. 关联编号：K012、K014、K021
- 16. 是否进入正式知识学习：U008，先讲纯 ULT 与 KLT

CH02-K014 · M:N 混合映射与双层状态

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K014；M:N 混合映射与双层状态
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.4.3
- 4. 分类：B/D/E
- 5. 学习目标：知道 ULT Active 表示绑定 KLT，不意味着此时占 CPU。
- 6. 推荐理由：两层状态组合、资源绑定和调度者不同。
- 7. 前置知识：K007、K012、K013。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：用户调度把可运行 ULT 映射到 KLT；OS 再调度 KLT 到 CPU。ULT 被绑定时其 Active 状态可对应 KLT 的就绪、运行或阻塞；未绑定的用户任务可由用户库重新分派。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：演示固定少量 ULT/KLT；一个 KLT 同一时刻绑定至多一个执行中的 ULT，核数限制真实并行；不自造完整运行时调度策略。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：Active=Running；一个 ULT 可同时在两 KLT 执行，均错。
- 11. 简短例子：T：U1 绑定 K1 但 K1 就绪未获 CPU，U1 不能显示为正执行；K1 阻塞后另一 K2 可继续承载 U2。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：双层状态表+G003、AN006；第 7 页时序例在澄清前只讲概念。
- 13. 来源：《2.4-3 多线程实现的混合策略 .pptx》物理 2–7 页：“活跃态 ULT 代表绑定 KLT 的三态”

- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；例题时序 V011
- 15. 关联编号：K012、K013、K015
- 16. 是否进入正式知识学习：U008 进阶折叠项；复杂 M:N 交互后置

CH02-K015 • 高级、中级、低级调度的对象不同

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K015；高级、中级、低级调度的对象不同
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.5.1（总目录版本为 2.6，待确认）
- 4. 分类：A/B
- 5. 学习目标：根据事件判断是接纳作业、驻留调整还是选择 CPU 执行者。
- 6. 推荐理由：三个“调度”名字相似但决策对象不同。
- 7. 前置知识：K007、K008、队列。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：高级决定哪些作业/新进程接纳到可执行集合；中级调整驻留集合、换出换入；低级从就绪执行实体挑选 CPU 使用者。三者通过状态和队列相连，不是三个必按顺序重复调用的函数。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：采用课件教学层次，不要求所有现代系统都有三个独立模块；调度策略的选择与分派机制的具体恢复动作可分开讲。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：每次时间片到都调用高级调度；中级直接从等待队列选 CPU，均错。
- 11. 简短例子：T：接纳新作业=高级；释放主存换出=中级；从就绪选 P2=低级。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：F009 队列泳道+G004；静态高亮足够，暂不单做动画。
- 13. 来源：《2.5-1 处理器调度的层次 .pptx》物理 5–12 页：“决定主存中的可用进程集合”“决定哪个可用进程占用处理器执行”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T
- 15. 关联编号：K008、K010、K016、K021
- 16. 是否进入正式知识学习：合入 K008 对比单元，不单独制作动画

CH02-K016 • 响应、周转、等待与利用率的口径

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K016；响应、周转、等待与利用率的口径
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.5.2
- 4. 分类：B/C/E
- 5. 学习目标：从时间轴核算各项指标，不把响应时间等同完成时间。
- 6. 推荐理由：有公式、不同系统目标及统计分母。
- 7. 前置知识：时间轴、到达/开始/完成。

- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：教学 CPU 模型中周转=C−A，等待=C−A−B，首次响应=S−A，带权周转=(C−A)/B；平均值按任务算术平均。课件响应定义是“接收到响应”，现有引擎实际计算首次获 CPU，须显示这一区别。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：无 I/O 且切换开销 0 时才用简单等待式。利用率需标明统计区间；现有引擎从 t=0 到最后完成，包括最初空闲。带权周转不是时间单位，不能混报。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：平均带权周转=平均周转/平均服务时间一般不成立。
- 11. 简短例子：T：A2,B3,S5,C8，则周转 6、等待 3、首次 CPU 响应 3、带权 2。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：对比表+可选一条公式高亮；不用单独动画。
- 13. 来源：《2.5-2 处理器调度算法 .pptx》物理 2–7、11–12 页：“提交…到作业完成”“带权周转时间”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；课件与引擎响应口径区分
- 15. 关联编号：K017–K024
- 16. 是否进入正式知识学习：U009，统一算法指标入口

CH02-K017 · FCFS 与长任务阻挡短任务

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K017；FCFS 与长任务阻挡短任务
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.5.2
- 4. 分类：B/C
- 5. 学习目标：按先到先服务计算结果，并说明非抢占造成的等待。
- 6. 推荐理由：顺序直观但性能依到达排列。
- 7. 前置知识：K016、就绪队列。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：每次 CPU 空闲从最早到达的就绪任务中选一个，运行至本次 CPU 需求完成；后来短任务不能抢占。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：采用平台单 CPU、单 CPU 段、无 I/O/切换成本模型，同到达按输入顺序。不是宣称真实系统永远无中断。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：非抢占=不响应硬件中断是错的；策略只表示是否因另一个任务而让出 CPU。
- 11. 简短例子：课件：同时到达服务 28/9/3，顺序 1,2,3，周转 28/37/40，平均 35ms。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：已有调度工作台+ALG001；保留队列与甘特图。
- 13. 来源：《2.5-2 处理器调度算法 .pptx》物理 10、13–14、32–33 页：“非抢占…平均作业周转时间与…顺序有关”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S；平台约定 T
- 15. 关联编号：K016、K018、K021

- 16. 是否进入正式知识学习：U010 的 FCFS 对照步骤

CH02-K018 · SJF 与 CPU 突发长度估计

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K018；SJF 与 CPU 突发长度估计
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.5.2
- 4. 分类：B/C/E
- 5. 学习目标：从当前就绪集合选最短任务，区分真实长度、估计长度和剩余长度。
- 6. 推荐理由：易误选未到达任务、误抢占。
- 7. 前置知识：K016、K017。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：非抢占 SJF 在一次完成/CPU 空闲时，从已就绪者选最短 CPU 段；预测只提供决策估计，不等于事先知道未来。隐藏页给 $\tau(n+1)=\alpha t(n)+(1-\alpha)\tau(n)$。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：现有引擎用输入 burst 作为精确教学长度，未实现预测器。平均周转优势须有适用条件；不要照抄“SJF 在所有场景都比 FCFS 好”。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：SJF 短任务到达就立即抢占是错的，那是 SRTF；全局按 burst 排序会运行尚未到达者。
- 11. 简短例子：课件 28/9/3 同时到达：顺序 3,2,1，周转按 P1/P2/P3 为 40/12/3，平均 55/3ms；T 预测 $\alpha=.5,t=6,\tau=10$ 得到 8。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：已有工作台 ALG002；预测公式做小表，未开发预测器不要给可运行按钮。
- 13. 来源：《2.5-2 处理器调度算法 .pptx》物理 15–19、32–33 页：“非抢占”“需要知道作业所需运行时间”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；第 16 页“四个作业”但仅三行 V012
- 15. 关联编号：K016、K017、K019
- 16. 是否进入正式知识学习：U010 的 SJF 对照步骤；隐藏预测公式可选

CH02-K019 · SRTF 与到达时的剩余长度比较

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K019；SRTF 与到达时的剩余长度比较
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.5.2
- 4. 分类：B/C/E
- 5. 学习目标：在新任务到达点比较 remaining 并判断是否抢占。
- 6. 推荐理由：事件驱动、剩余量变化，和 SJF 容易混淆。
- 7. 前置知识：K018、K021 的抢占概念。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：只有新候选剩余时间严格更短才抢占当前；每个到达/完成事件重算候选，已执行部分不能再次计入剩余。

- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：尚无引擎；平局保持当前任务是本报告建议，不冒充课件已规定；相同待选按到达/输入序。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：用原始 burst 而不是 remaining 比较会算错。
- 11. 简短例子：课件第 19 页输入 0/8,1/4,2/9,3/5；正确顺序 P1 0–1,P2 1–5,P4 5–10,P1 10–17,P3 17–26，平均周转 13ms，课件印 6.5ms 需核实。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：先静态事件表；ALG004 开发通过后再启用实验；不得用 SJF 按钮伪装。
- 13. 来源：《2.5-2 处理器调度算法 .pptx》物理 18–19、32–33 页：“比当前…剩余下来还需的 CPU 时间短”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；19 页算术错误 V013
- 15. 关联编号：K016、K018、K021
- 16. 是否进入正式知识学习：U012 可选进阶，静态讲解与引擎能力分开

CH02-K020 • 最高响应比：等待与短任务的折中

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K020；最高响应比：等待与短任务的折中
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.5.2
- 4. 分类：B/C/E
- 5. 学习目标：在每次调度时重新计算响应比并选择最大者。
- 6. 推荐理由：优先值随等待改变，易误认为静态排序。
- 7. 前置知识：K016、K017、K018。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：课件 HRRF（常见别名 HRRN）使用 R=(W+B)/B=1+W/B；在非抢占教学版本中，选中后运行到完成，再算剩余就绪者的新比值。等待增加会提高优先值。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：第 10 页仅写 W/B，第 21 页为 1+W/B；两者排序等价但数值不同，统一完整比值须留纠错记录。“不发生饥饿”不对无限负载无条件承诺。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：响应比是用户响应时间、开始时算一次后不变，均错。
- 11. 简短例子：课件 0/20,5/15,10/5,15/10：顺序 1,3,2,4；结束 20,25,40,50，平均周转 26.25ms。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：静态计算表先落地，ALG005 后续开发；对每次决策解释候选 R。
- 13. 来源：《2.5-2 处理器调度算法 .pptx》物理 10、20–24、32–33 页：“既考虑作业等待时间，又考虑作业的运行时间”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；公式差异 V014
- 15. 关联编号：K016–K019
- 16. 是否进入正式知识学习：U012 可选进阶，静态讲解与引擎能力分开

CH02-K021 • RR：时间片、队尾和边界事件

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K021；RR：时间片、队尾和边界事件

- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.5.2；关联 2.4.2
- 4. 分类：B/C/D
- 5. 学习目标：用时间片推进就绪队列，计算首次响应与周转。
- 6. 推荐理由：量子边界同到达事件容易产生不同答案。
- 7. 前置知识：K007、K016、K017。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：队首运行 min(q,remaining)，未完成者回队尾；完成者退出；新到达者入队。q 大到每个任务一次完成时，在本模型中退化为 FCFS；很小的 q 增加分派次数，真实开销需另建模型。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：现有引擎在边界先加入新到达者再把当前未完成者放队尾；无 I/O、无切换耗时。不能拿它量化真实开销变大。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：时间片用完就结束进程；完成不足 q 仍占满 q，均错。
- 11. 简短例子：T：A(0,3),B(1,2),q2 →A0–2,B2–4,A4–5，完成 5/4，周转 5/3，平均 4。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：复用已有 ALG003 与工作台；AN007 仅包装引擎事件，不新写 RR 逻辑。
- 13. 来源：《2.5-2 处理器调度算法 .pptx》物理 25–26 页：“轮流占有 CPU 一个时间片”；《2.4-2 KLT 与 ULT .pptx》物理 5 页：“时间片为 20 毫秒”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T（边界约定为现有平台）
- 15. 关联编号：K007、K013、K016、K017、K023
- 16. 是否进入正式知识学习：U011，关联已有 RR

CH02-K022 · 优先数策略与抢占条件

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K022；优先数策略与抢占条件
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.5.2
- 4. 分类：A/C
- 5. 学习目标：区分优先级依据、数值方向、抢占开关和公平性。
- 6. 推荐理由：同一“优先”可能是多种算法的比较函数。
- 7. 前置知识：K016、就绪/等待。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：按优先数挑选下一任务，紧迫程度、交互性、I/O 行为与等待可参与规则。抢占版本在更高优先者到达时重调度；非抢占版本等当前完成。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：课件未给数值越大/小越优、平局、老化速率，均须明确配置；不自称存在现成通用优先引擎。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：任务优先级=中断优先级是错的；两者决定不同对象。
- 11. 简短例子：T：数值越小越高，A(0,4,p2),B(1,1,p1)：非抢占 A0–4B4–5；抢占 A0–1B1–2A2–5。

- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：对比表和静态甘特图；ALG006 作为第二批。
- 13. 来源：《2.5-2 处理器调度算法 .pptx》物理 8–10 页：“抢占式…非抢占式”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T（所有数值规则为建议）
- 15. 关联编号：K004、K016、K019、K023
- 16. 是否进入正式知识学习：策略对比表；可选扩展，不默认难点卡

CH02-K023 · 分级/反馈队列如何改变优先级

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K023；分级/反馈队列如何改变优先级
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.5.2
- 4. 分类：B/C/D/E
- 5. 学习目标：读懂队列优先级与时间片不同，指出跨队列迁移需额外规则。
- 6. 推荐理由：多个队列与反馈触发，不能一条静态排序替代。
- 7. 前置知识：K021、K022。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：课件建立多个优先级队列，高优先队列片短；队列内相同优先/时间片。第 28 页把外设等待路径和 100/200/500ms 队列联系起来。它提供一种分级示例，不足以定义所有标准 MLFQ 规则。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：新到达入口、用完量子去向、抢占剩余片、I/O 返回、提升防饥饿均须明确；不能把“多队列”与所有“反馈队列”实现完全等同。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：有三个队列就自动公平；低队列任务永远不能回来，均无资料支持。
- 11. 简短例子：T：简化新任务入 Q0,q1，用完降 Q1,q2；A(0,4),B(0,1) →A0–1 B1–2 A2–4 A4–5；不是原课件 100/200/500 的完整复刻。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：先图示标注已知与待定迁移；ALG007/AN008 在规则确认后开发。
- 13. 来源：《2.5-2 处理器调度算法 .pptx》物理 27–30 页：“建立多个不同优先级的就绪进程队列”
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T；完整规则 V015
- 15. 关联编号：K015、K021、K022
- 16. 是否进入正式知识学习：可选扩展；完整规则核实前不开放实验

CH02-K024 · 彩票调度：份额是概率，不是固定轮次保证

- 1–2. 临时编号及名称：CH02-K024；彩票调度：份额是概率，不是固定轮次保证
- 3. 所属章/小节：第二章 处理器管理；2.5.2
- 4. 分类：A/C/E
- 5. 学习目标：用票数解释选择概率，区分单次结果与长期份额。
- 6. 推荐理由：随机性难用单个轨迹证明公平。

- 7. 前置知识：K016；概率基础。
- 8. 核心讲解（基于资料的综合重述；非逐字原文）：将资源选择权表示为票，抽中哪张票，其持有者获资源；权重越大中选概率越高，合作进程可交换票。长期统计与某一轮结果是两回事。
- 9. 规则/条件/限制（T；现有引擎约定另标 P）：课件只给基本思想，没给量子、随机源、票转移协议；先固定票集合和抽签序列做可重复教学，避免宣称生产公平保证。
- 10. 误解与正确解释（T 教学归纳）：拿两倍票每两次必赢一次、票少永远不能运行，均错。
- 11. 简短例子：T：A 持票 0,B 持票 1、2、3，均匀抽签 A 概率 1/4；固定抽签 0,3,1,0 产生 A,B,B,A。
- 12. 推荐呈现与用途（T 设计建议）：概率表即可；ALG008 和统计可视化第三批，不必制作动画。
- 13. 来源：《2.5-2 处理器调度算法 .pptx》物理 31 页："随机选择一张彩票…持有该彩票的进程将获得系统资源"
- 14. 依据状态（S 仅对应明确课件依据，不代表整段逐字）：S+T（可重复规则为设计）
- 15. 关联编号：K016、K022
- 16. 是否进入正式知识学习：普通算法概念摘要；完整实验暂缓

6. 流程图与知识关系图设计

6.1 流程规范

以下都是待实现设计。箭头表示因果或状态转移，不能用元素入场动画代替规则。每个事件同时更新 CPU、PCB 摘要和队列后才提交画面；禁止产生"旧任务与新任务同时占一个 CPU"的过渡帧。原图无法确认的版本细节不臆造。

CH02-F001 事件入口、处理与返回（K001–K003）

- 问题：一次事件后为什么可能返回自己，也可能换进程?
- 开始：P1 用户态执行，有事件到达；结束：返回 P1/P2 用户态、进入等待调度或 P1 终止。
- 节点：事件分类→是否允许响应→保存入口状态→进入内核/识别处理程序→服务→结果分类→是否需调度→恢复选中上下文→返回。
- 分支：被屏蔽的可屏蔽事件→待处理，允许后重新申请；可恢复且不阻塞/不抢占→原进程；等待资源→等待队列并选择其他就绪者；不可恢复→终止并调度。
- 连线：以上箭头按次序正向，只有待处理路径回到响应条件检查；没有就绪者→CPU 空闲等待事件，不选阻塞者。
- 异常：入口状态未保存不得覆盖；异常返回位置可能为原指令/下一指令/不返回，由事件种类确定，不能一律 PC+1。
- 依据：S2-02 10–18；S2-06 4–7。硬件精确入栈细节待核实，用架构中立的保存框。

CH02-F002 可屏蔽中断嵌套（K004）

- 问题：高优先级处理完究竟回哪里？开始：P1 运行；结束：处理栈空、无可响应待处理事件，恢复 P1。
- 节点：请求到达→比较优先级/屏蔽→保存返回点入栈→服务→服务完成→弹栈→恢复；优先级不够/屏蔽→pending。
- 分支：仅本演示允许“新优先级严格高且未屏蔽”时嵌套；同级延后；服务完成再检查 pending。
- 方向：P1→A→B→A→P1，禁止 B 结束直接跳过 A。异常/等待：被屏蔽事件必须留待处理；非屏蔽中断不属于本简化演示范围。
- 依据：S2-02 21、24–27；数值方向与同级规则为 T。

CH02-F003 紧急服务与延后工作（K005）

- 问题：哪些工作需要立即做？开始：硬件事件已响应；结束：必要确认完成，后续工作在适当上下文执行。
- 节点/方向：识别事件→最小及时确认/取状态→登记后续任务→返回；独立延后路径：调度延后工作→上下文约束检查→执行→结束。
- 分支：无后续任务直接返回；需睡眠的任务不能进入不允许睡眠的 softirq 路径，应选允许此行为的机制；具体选择是 T，不由课件直接确定。
- 等待/异常：后续工作未就绪显示排队；不得把“可推迟”画成“随时可以睡眠”。
- 依据：S2-02 30–32；暂不复刻 28 页入口名与全部箭头。

CH02-F004 三态状态机（K007）

- 问题：什么时候能被 CPU 选中？开始：P1 运行、P2 就绪；结束：预设场景事件执行完；不是每个进程必须终止。
- 节点：Running、Ready、Waiting、Exited；方向：Ready→Running“分派”，Running→Ready“抢占/片到”，Running→Waiting“请求尚未完成事件”，Waiting→Ready“等待条件满足”，Running→Exited“结束”。
- 分支：服务立即成功则 Running 保持；事件完成不等于直接 Running。等待/异常：对 Ready 发送 I/O 完成、对 Exited 发送分派应拒绝并说明原因，不改变状态。
- 依据：S2-03 9–10；S2-05 3–5；S2-06 7。

CH02-F005 驻留×事件条件的挂起扩展（K008）

- 问题：等待条件满足后为什么仍不能运行？开始：P1 等待且驻留；结束：激活后就绪/等待，或场景仍保持挂起。
- 节点：等待、就绪、等待挂起、就绪挂起；方向：等待→等待挂起“换出”，等待挂起→就绪挂起“事件完成”，就绪挂起→就绪“激活且内存足够”，等待挂起→等待“激活但事件未完”；就绪↔就绪挂起为换出/激活。
- 分支：激活内存不足保持挂起并解释；等待未完成不能变就绪。挂起→运行必须经过就绪及分派。
- 依据：S2-03 11–12；S2-10 6–8、10。状态名映射为教学建议，别绑定系统真实 API。

CH02-F006 原语的一致性更新（K010）

- 问题：队列和 PCB 怎样同时正确？开始：目标进程存在且处于允许状态；结束：提交更新后的单一有效状态。
- 节点/方向：校验操作→保存现场（阻塞时）→暂存 PCB/队列修改→检查不变量→一次提交→必要时调度。
- 分支：创建资源失败→回滚并清理已申请对象，不留下半初始化 PCB；阻塞→等待；唤醒且条件满足→就绪；终止→移除及回收。重复唤醒已就绪者→幂等提示，不重复入队。
- 等待/异常：不变量失败恢复前态；展示教学事务快照，不声称真实内核用数据库事务实现。
- 依据：S2-05 3–6；回滚及幂等为 T，跨章节同步机制不在此展开。

CH02-F007 模式/进程切换双路径（K011）

- 问题：CPU 进入内核后 PID 一定变吗？开始：P1 用户态；结束：同一 P1 或 P2 用户态，或无就绪者等待。
- 节点：P1 用户→保存入口状态/内核→处理事件→P1 可继续且无需让出 CPU？→是：恢复 P1→P1 用户；否：保存剩余上下文/PCB/入队或退出→选 P2→恢复 P2 地址空间/栈/现场→P2 用户。
- 分支：终止者不再入队；找不到 P2→空闲；错误恢复不能读另一进程栈。
- 连线明确两个维度：模式栏 user/kernel 变化，身份栏 PID 在选择 P2 前保持 P1；对照场景不应同时跑在同一 CPU。
- 依据：S2-06 4–10；S2-03 13–16。旧课件 12 步用于说明顺序，架构精确细节需确认。

CH02-F008 纯 ULT 与 KLT 的阻塞传播（K013）

- 问题：一个线程阻塞会影响谁？开始：同一进程 U1/U2 均可运行；结束：U2 能获 CPU 或承载实体阻塞。
- 节点：选择 many-to-one 或 KLT 模型→U1 执行→操作是用户库可避免的等待？→可避免：U1 用户库睡眠，选 U2；不可避免阻塞内核调用→many-to-one 承载实体阻塞 / KLT 的 K1 阻塞→内核选择 K2（若存在且就绪）。
- 等待：没有其他可运行 KLT 则 CPU 可选择另一进程或空闲；不可画“任何 KLT 模型都一定立即执行 U2”。
- 依据：S2-08 2–4、6–11；具体非阻塞判定和调度次序为 T。

CH02-F009 三级调度的决策位置（K015）

- 问题：三个层次各改变哪个集合？开始：有候选新作业/驻留实体；结束：一个就绪实体获 CPU 或无可分派者。
- 节点/方向：后备/新建→接纳条件→驻留/就绪；内存压力→换出到挂起，内存可用→换入；就绪→短程选择→CPU→完成/等待/回队。
- 分支：未接纳保留后备；内存不足不激活；无就绪者空闲。不是要求每次分派先经历长程、中程两函数。
- 依据：S2-10 5–12。每条边标“接纳”“换入/换出”“分派”，区别于普通关系图。

6.2 知识关系图（经端点完整性复核）

以下节点与边均有稳定编号；关系名称和适用条件是教学设计 T，指定课件支撑概念，不冒充 PPT 原图。所有边端点均存在，不使用“需要调度”“其他情况”等未声明对象充当隐形节点。练习题和答案不能作为概念节点。

CH02-G001

节点：N01=用户程序；N02=系统调用；N03=外中断；N04=异常；N05=内核处理；N06=模式切换；N07=执行权限；N08=返回现场；N09=恢复执行；N10=进程切换；N11=调度决策；N12=设备事件。

边 ID	起点	关系	终点	条件/边界
E01	用户程序	可主动发起	系统调用	按本图模型
E02	设备事件	可触发	外中断	按本图模型
E03	用户程序	执行指令时可能引发	异常	按本图模型
E04	系统调用	通过受控入口请求	内核处理	按本图模型
E05	外中断	允许响应时进入服务	内核处理	按本图模型
E06	异常	按异常类型进入处理	内核处理	按本图模型
E07	模式切换	改变	执行权限	按本图模型
E08	返回现场	提供所需的保存状态	恢复执行	按本图模型
E09	内核处理	在需要时进行	调度决策	按本图模型
E10	调度决策	可能导致	进程切换	选中执行主体不同于原进程时
E11	模式切换	不必伴随	进程切换	按本图模型
E12	内核处理	完成后可能恢复	恢复执行	可恢复且满足继续执行条件

来源：S2-01 7–13；S2-02 3–12；S2-06 3–7。默认从用户态进入；内核内事件和体系结构特例另说。设备事件不代表一定立即被响应。

CH02-G002

节点：N01=程序；N02=进程；N03=PCB；N04=身份与状态；N05=进程映像；N06=代码；N07=数据与栈；N08=保存的现场；N09=就绪队列；N10=CPU 执行现场。

边 ID	起点	关系	终点	条件/边界
E01	程序	运行时形成管理实体	进程	按本图模型
E02	PCB	记录	身份与状态	按本图模型
E03	进程映像	包含	代码	按本图模型
E04	进程映像	包含	数据与栈	按本图模型
E05	进程映像	在课件教学模型中包含	PCB	按本图模型
E06	就绪队列	通过标识/链接组织	PCB	按本图模型
E07	PCB	保存或引用	保存的现场	具体现场位置也可在内核栈等相关结构
E08	CPU 执行现场	停止执行时保存必要部分	保存的现场	按本图模型

边 ID	起点	关系	终点	条件/边界
E09	保存的现场	恢复必要部分后继续执行	CPU 执行现场	按本图模型
E10	代码	可由多个进程共享	进程	共享代码不等于共享所有数据、栈和现场

来源：S2-03 3–8；S2-04 3–10；S2-05 3–4。字段位置为架构中立抽象；不声称整个 PCB 必含全部寄存器原始值。

CH02-G003

节点：N01=进程；N02=共享地址空间与资源；N03=用户执行线程；N04=线程私有状态；N05=ULT；N06=KLT；N07=用户线程库；N08=内核调度器；N09=CPU。

边 ID	起点	关系	终点	条件/边界
E01	进程	提供资源与保护边界	共享地址空间与资源	按本图模型
E02	用户执行线程	共享所属进程资源	共享地址空间与资源	按本图模型
E03	用户执行线程	各自保存 PC/栈等执行信息	线程私有状态	按本图模型
E04	用户线程库	管理和调度	ULT	纯 ULT 或 M:N 用户层模型
E05	ULT	由承载实体承载/映射	KLT	M:N；many-to-one 时多个 ULT 共用一个承载实体
E06	内核调度器	选择并分派	KLT	内核可见执行实体模型
E07	KLT	获分派后占用	CPU	还受 CPU 核数与就绪条件限制
E08	ULT	不能绕过承载实体直接占用	CPU	本图限定的 ULT 映射模型

来源：S2-07 9–15；S2-08 2–11；S2-09 2–5。分视图展示 many-to-one、内核线程和 M:N，不混成一种同时存在的唯一实现。KLT 视图也不暗示所有系统都存在单独同名 ULT 对象。

CH02-G004

节点：N01=就绪候选集合；N02=调度策略；N03=FCFS；N04=SJF；N05=SRTF；N06=HRRF；N07=RR；N08=抢占；N09=周转时间；N10=首次 CPU 响应；N11=公平性。

边 ID	起点	关系	终点	条件/边界
E01	调度策略	按规则选择执行者	就绪候选集合	按本图模型
E02	FCFS	按到达/入队顺序选择	就绪候选集合	按本图模型
E03	SJF	按服务长度选择	就绪候选集合	非抢占版本；只选已到达者
E04	SRTF	按剩余长度选择	就绪候选集合	按本图模型
E05	SRTF	可触发	抢占	有严格更短剩余候选时；平局约定见 ALG004

边 ID	起点	关系	终点	条件/边界
E06	HRRF	综合等待与服务量选择	就绪候选集合	按本图模型
E07	RR	通过量子限制单次占用	抢占	量子结束且任务未完成
E08	调度策略	影响	周转时间	同一输入与统计口径下比较
E09	调度策略	影响	首次 CPU 响应	不是收到应用实际响应的完整模型
E10	调度策略	影响	公平性	不能由一次轨迹无条件证明不饥饿

来源：S2-11 2–26。策略节点不是宣称所有引擎已支持；SRTF/HRRF 仅静态概念，正式题目不是图节点。

展示建议：首次只显示一条主关系；点选节点展开相邻边，保留文字等价表。图示可分视图，不能把上述全部关系挤到一屏，也不能将关系逐条播放误称为已实现事件状态机。

7. 算法实验候选清单

7.1 能力边界与统一接口约定

已检查仓库 backend/app/scheduling.py、backend/app/algorithms.py：真正现成的是 FCFS、非抢占 SJF、RR；前端有 frontend/src/learning/ScheduleWorkbench.tsx，应复用。检查是读代码与调用纯计算函数，不代表本次做过前后端全链路回归。

已有输入：1–100 个任务，pid 非空且去除首尾空格后唯一（最多 30 字符），arrival∈[0,10^6]，burst∈(0,10^6]；有限数值；RR quantum∈(0,10^6]。RR 计算切片总数超过 2000 拒绝。单 CPU、单 CPU 段、无 I/O、无地址空间/内存/阻塞模型、切换耗时 0。空闲时推进到下一到达；同到达按输入顺序。不能用这些引擎声称模拟真实 Linux 调度、双层 ULT 或 I/O 反馈。

已有输出：分段时间轴、开始/完成/周转/等待/首次 CPU 响应、各平均值、CPU 利用率。带权周转可由结果计算但现有统一引擎未直接返回；吞吐率须另明确统计窗口，不声称已有字段。时间片 ready 快照是片段开始时，不表示该片段内后来到达者不存在。播放组件若要表现中途到达，应合并已知到达事件与引擎片段，不能改写引擎答案。

分类①=关联现有引擎；②=需新开发；③=机制演示，不能包装成已支持算法。

编号	名称/别名	知识点	接入类别
CH02-ALG001	FCFS / FIFO / 先来先服务	K017	①
CH02-ALG002	SJF / 非抢占短作业（CPU 段）优先	K018	①；长度预测不在已有引擎中
CH02-ALG003	RR / Round Robin / 时间片轮转	K021	①

编号	名称/别名	知识点	接入类别
CH02-ALG004	SRTF / SRT / 最短剩余时间优先	K019	②
CH02-ALG005	HRRF（课件用名）/ HRRN / 最高响应比优先	K020	②
CH02-ALG006	优先数调度，抢占/非抢占两版本	K022	②
CH02-ALG007	分级/反馈循环队列；MLFQ 候选	K023	②，先澄清完整规则
CH02-ALG008	彩票调度 / Lottery	K024	②，完整实验暂缓
CH02-ALG009	指数平均的 CPU 突发估计	K018	②，小公式交互可选，非已有 SJF 功能
CH02-ALG010	ULT/KLT 双层调度、模式切换、挂起、原语、中断	K003–K015	③，不冒充独立 CPU 调度算法

CH02-ALG001 FCFS

- 输入/约束：统一任务表；本模型 CPU 一旦分配就运行到完成。
- 决策/步骤：收集已到达→就绪按到达/输入序排→取首→完成→重选；无任务则空闲跳到下一到达。相同到达保持输入序。
- 输出：统一结果和甘特图；解释长任务在前时的等待。
- 核对案例（S2-11 14，原例）：P1/P2/P3 到达均 0，B=28/9/3；片段 P1[0,28)、P2[28,37)、P3[37,40)；T=28,37,40，平均 35ms；W=0,28,37，平均 65/3ms。
- 边界：单任务；同到达；首任务迟到产生初始空闲；burst0/负值拒绝；未到达任务不能偷跑。自拟空闲例 P1(2,1),P2(5,1)：空闲 0–2、运行 2–3、空闲 3–5、运行 5–6，利用率 2/6。
- 可视化：队列、甘特图和逐行指标，不仅一个平均数。
- 来源：S2-11 13–14、32–33；输入平局规则来自现有引擎。

CH02-ALG002 非抢占 SJF

- 输入：统一任务表，burst 是教学已知长度；不是运行中自动学习的未来值。
- 步骤：CPU 可分派时只看已就绪者，选 burst 最小，平局 arrival 最早，再输入序；运行到完成，期间短任务到来不抢占。
- 输出：统一结果、候选比较表；建议显示“非抢占”。
- 核对原例（S2-11 16）：到达全 0，burst28/9/3 →P3[0,3)、P2[3,12)、P1[12,40)；按 P1/P2/P3 的 T=40/12/3，平均 55/3≈18.3333ms，W=12/3/0。
- 边界：不能先运行未来短任务；持续短任务可使长任务久等；估计误差可讨论但不是当前引擎行为。自拟 A(0,5),B(1,1)：A0–5、B5–6，不能 B1–2。
- 可视化：当前候选清单、选中依据、与 FCFS 同输入对照。

- 来源：S2-11 15–19、32–33。第 16 页称“四个作业”但表中三行，按表核算并保留疑点。

CH02-ALG003 RR

- 输入：统一任务表+q>0；超过 2000 切片拒绝并提供可操作提示，不伪造缩略结果。
- 步骤：到达入队→队首执行 min(q,remaining)→在片段结束时加入所有新到达任务→未完成者回队尾，完成者退出→重复。边界同到达新任务先于当前回队者。
- 核对自拟例：A(0,3),B(1,2),q2；A0–2、B2–4、A4–5；C_A=5,C_B=4；T=5,3，平均 4；W=2,1，平均 1.5；首次 CPU 响应=0,1，平均.5；利用率 1。
- 另一边界例：A(0,4),B(2,1),q2 →A0–2,B2–3,A3–5。用于抓住边界入队规则。
- KLT 课件题（S2-08 5）：q20，初始 B1,A1,B2,A2,B3；补足“不阻塞、不退出、各需 CPU≥20”的条件后，前 100ms 顺序就是该队列，每段 20。不要悄悄将其当所有时段的完整程序。
- 边界：q≥所有 burst 时在本简化模型退化 FCFS；q 极小触发切片限制；不足 q 提前完成；同时完成与到达不重复入队。真实切换成本为 0，不能从本结果证明短片导致利用率下降。
- 展示/来源：时间片条、剩余量、队首/队尾、完成标记；S2-11 25–26 及 S2-08 5。

CH02-ALG004 SRTF

- 输入：统一任务表；未来 burst 为教学已知。输出统一指标+每次抢占原因、事件时刻 remaining。
- 步骤：到达/完成触发比较→选当前已到达者中剩余最短者→执行到下一到达或完成→更新 remaining。本建议平局保持当前，空闲选同剩余时按 arrival/输入序；课件未定平局，不冒充原规则。
- 原例核对（S2-11 19）：P1(0,8),P2(1,4),P3(2,9),P4(3,5)。P1 0–1,P2 1–5,P4 5–10,P1 10–17,P3 17–26；完成按编号 17/5/26/10，T=17/4/24/7，平均 13ms。课件写 6.5ms 与其公式不符。
- 边界：新任务 remaining 等于当前不抢占（本建议）；相同时间批量到达先一并纳入；无就绪显示空闲；负 remaining/完成后再运行一律错误。
- 可视化：剩余柱、到达竖线、抢占标记，对比 SJF。来源 S2-11 18–19、32–33。未开发，第一批仅静态讲解。

CH02-ALG005 HRRF/HRRN

- 输入：统一表；B>0；输出统一指标+每次调度时 W、B、R 表。
- 步骤：CPU 空闲取所有就绪者，R=1+(now−arrival)/B，选最大，运行至完成，再计算；相同比值本建议先到达再输入序，比较用分数/高精度，避免浮点平局飘动。
- 原例（S2-11 22–24）：P1(0,20),P2(5,15),P3(10,5),P4(15,10)；P1 0–20；t20 的 R2=2、R3=3、R4=1.5，选 P3 到 25；t25 R2=7/3、R4=2，选 P2 到 40，P4 到 50；T=20/35/15/35，平均 26.25ms。
- 边界：尚未到达不得参与；W=0 时 R=1；B0 拒绝；不在每个时钟 tick 无条件抢占；无限新任务下不作无条件饥饿保证。

- 展示：一次决策一张候选表，等待增长高亮。来源 S2-11 10、20–24、32–33；第 10 页 W/B 与完整 R 差 1，不能混用数值。

CH02-ALG006 优先数调度

- 输入：任务表+priority 数值方向+preempt 开关；建议第一版静态优先级，不引入未说明的老化。
- 步骤：选最高优先级就绪者；非抢占运行至完成；抢占版更高优先级到达时重选；同优先级保持当前，候选按到达/输入序。不把数值大/小方向藏在实现里。
- 自拟可核对例：小数值更高，A(0,4,p2)、B(1,1,p1)。非抢占 A0–4,B4–5，T=4,4 平均 4；抢占 A0–1,B1–2,A2–5，T=5,1 平均 3。
- 边界：同优先级；低优先级饥饿；负值是否允许要由 schema 规定；未配置优先级拒绝或显式默认，不能猜。
- 输出/展示：统一结果+优先级/选中理由；来源 S2-11 8–10。算法存在有 S 依据，数值案例与平局策略为 T。需新引擎。

CH02-ALG007 分级/反馈队列

- 输入建议：任务表、各队列 q 数组、优先次序、新到达入口、降级/提升、跨队列抢占、剩余片保留规则；带 I/O 版本另需 CPU/IO 事件表，现有统一输入不够。
- 课件已知：多优先级队列；高优先短片；第 28 页 100/200/500ms 和设备等待返回路径。未知：所有迁移与饥饿保护细则。应先冻结版本规则，再写引擎。
- 自拟最小可验版本：两队列 Q0 优先 Q1，q=[1,2]，新任务入 Q0，用完降 Q1，Q1 轮转，不提升；高队列到达可抢占，保留当前低队列剩余量子；同到达输入序。A(0,4)、B(0,1)：A0–1 降级；B1–2 完成；A2–4 再 A4–5 完成。T=5,2，平均 3.5ms。该例无中途到达，不用于验证跨级抢占。
- 输出：时间轴+队列迁移日志+每级剩余量子；边界：最低队列不再降、无就绪空闲、最高队列持续来任务导致低级饥饿、I/O 返回策略缺失应禁止启动对应场景。
- 可视化：逐队列泳道，边标“用完片/事件完成/策略提升”。来源 S2-11 27–30。这是②，不得拿多次 RR 调用假装完整反馈队列。

CH02-ALG008 彩票调度

- 输入：正整数票数/唯一票区间、就绪者、固定调度片、可复现随机种子或显式抽签序列；票交换第一版不做。
- 步骤：在当前就绪持票总集合均匀抽一票→找到持有者→运行一个片或至完成→更新集合→下一次抽取。候选区间使用闭开范围，端点无重叠。
- 自拟测试：A 持[0,1)，B 持[1,4)，都长时间可运行，q1，前四次显式票 0/3/1/0 →A0–1,B1–2,B2–3,A3–4；前四片份额各 1/2，但理论单次概率为 A1/4、B3/4，不矛盾。
- 输出：每次票值/持有者/候选区间、有限观察窗 CPU 份额及理论概率。不能将窗口截断称全部任务完成。

- 边界：票数 0/负数拒绝或显式无资格模式；无就绪空闲；完成者票从集合去掉；固定种子不等于不同语言必同序列，记录实际抽签更可审计。
- 来源 S2-11 31；所有具体随机协议和量子为 T。需新引擎，低优先级。

CH02-ALG009 指数平均预测

- 输入：0≤α≤1、初始 τ≥0、观测 CPU 突发序列 t≥0；输出逐步预测表，不是进程排程。
- 步骤：τ(n+1)=αt(n)+(1−α)τ(n)，按实际观测顺序递推。
- 自拟测试：τ0=10，α=.5，观测 6、14 →τ1=8、τ2=11；α0 保持初值，α1 等于最后观测。
- 边界：无历史只显示初始估计；α 越界、NaN 拒绝；不能把预测误称实际下一次长度。
- 可视化：一列历史/一列预测或小折线足够，不必做动画。来源 S2-11 隐藏第 17 页公式，是否进入校内当前教学范围待确认。②可选小工具，不要求扩展现有 SJF 引擎。

CH02-ALG010 机制类候选的接入界线

进程三态、挂起、模式切换、中断嵌套、KLT/ULT 映射和双层调度属于③。它们可以有确定的教学状态机，但需要额外的事件、绑定、队列、资源条件，不能把 CPU 单段 burst 模型输出当完整 OS 轨迹。优先做有限预设场景而不是自由输入任意系统事件。具体对象、状态与边界见第 8 节；没有独立适用的 CPU 调度均值，不凑造算法名称和得分指标。

7.2 已完成的数值核对与未验证项

本轮调用现有纯计算函数核对 S2-11 第 32–33 页五任务：P1(0,7)、P2(2,4)、P3(4,1)、P4(5,4)、P5(8,2)。FCFS 平均 9.0ms，SJF 平均 7.6ms，均与课件一致；补充 RR(q2)为 9.4ms（课件没有此 RR 答案，为 T）。计算输出附 JSON。

同一五任务的 SRTF 手工事件复算：P1 0–2、P2 2–4、P3 4–5、P2 5–7、P4 7–8、P5 8–10、P4 10–13、P1 13–18，平均 6.8ms；HRRF：P1 0–7、P3 7–8、P2 8–12、P5 12–14、P4 14–18，平均 8.0ms。与 33 页一致，但这是独立复算，不是平台已有引擎测试通过。

第 19 页另一组数据的 SRTF 平均 13ms，而非 6.5ms；SJF 真实按编号 T=8/11/24/14，平均 14.25ms。课件 SJF 公式把部分完成时刻与任务到达配对混写，但平均值碰巧不变。不要把这两道不同输入的题混为一题，尤其不能拿 33 页 6.8ms 为 19 页纠错。

7.3 V1.1 数值复核范围与限制

本轮独立复核共 16 项：8 项调用现有 FCFS/SJF/RR 纯计算函数；4 项用临时分析参考计算复核 SRTF/HRRF；3 项验证给定优先数/反馈示例轨迹的工作量守恒和指标；1 项预测公式代入。全部声明的预期数值一致，原始结果随交付包提供。

这不是 16 项端到端测试，也不是对新引擎的完备验证。优先数和反馈案例只证明所给静态时间轴的数值，不证明实现覆盖抢占、回队、I/O、老化等边界；彩票没有完整引擎、没有长期概率统计验证。上限、非法输入、同到达平局等仍属于后续验收矩阵，不在本轮声称全部运行。

复核类型	输入/报告位置	平均周转或直接结果	能证明什么
现有 FCFS/SJF/RR，3 项	第 32–33 页五任务，RR 自拟 q2	9.0 / 7.6 / 9.4 ms	现有纯引擎此输入数值匹配；RR 为教学补充
现有 FCFS/SJF，2 项	同到达 28/9/3	35 / 55÷3 ms	原例数值与平台一致
现有 RR，2 项	A(0,3)/B(1,2),q2；A(0,4)/B(2,1),q2	4 / 3 ms	两个时间片边界案例一致
现有 FCFS，1 项	A(2,1),B(5,1)	平均 1 ms，利用率 1/3	初始与中间空闲分母符合现有平台口径
分析参考 SRTF，2 项	第 19 页；第 32 页五任务	13 / 6.8 ms	按报告平局约定独立复算；不是平台已支持
分析参考 HRRF，2 项	第 22 页；第 32 页五任务	26.25 / 8.0 ms	候选响应比与周转核算一致
静态轨迹，3 项	ALG006 非抢占/抢占，ALG007 两队列例	4 / 3 / 3.5 ms	给定轨迹工作量与指标一致，不是完整新算法测试
预测代入，1 项	τ0=10，α=.5，观测 6/14	8、11	公式代入正确，不是实际未来预测准确性证明

8. 动画需求清单

本节“动画”指可暂停、可回看、能核对状态的机制演示，不是自动生成视频，也不是让 AI 生成任意 JavaScript 并执行。所有场景先定义有限状态和事件，再做画面。除 AN007 利用已有调度计算结果外，其余均为待开发；AN007 也不表示本轮新界面已完成。

公共交互约定：每个场景提供播放/暂停、上一步、下一步、重置、当前步骤/总步骤、同步讲解；上一步恢复快照，不运行一个有副作用的“逆操作”。暂停期间不推进；重置清空日志和计时器；切场景取消旧播放。默认手动下一步，不强迫观看动画。关键变化用文字、形状和颜色共同表达；键盘可操作，减少动态效果时仍有等价状态表。画面不出现来源引用也应可理解，教师后台保留关联。公共按钮适用于下面每项。

CH02-AN001 I/O 中断：唤醒不等于立即运行

- 帮助理解：设备完成事件怎样影响等待者，以及处理中断不必切进程。
- 对象：CPU、P1、P2、设备、处理例程、就绪/等待队列。
- 状态：current_pid、mode、P1/P2 状态、pending_event、saved_return、ready/waiting、need_resched；不测真实硬件时延。
- 初始：P1 运行用户态，P2 等待设备，CPU 单核，非抢占场景。

- 事件与变化：①设备完成→中断待响应；②保存 P1 返回状态→kernel；③确认完成→P2 等待转就绪；④检查策略无需切换→恢复 P1；⑤ P1 用户态继续。拓展分支显式切换为可抢占策略，不能自动暗改。
- 屏幕：左 CPU 身份/模式，中队列，右设备事件；P2 变就绪时不把它放进 CPU。
- 同步文案：①“事件来自设备”；②“现在进入内核，运行主体未必变”；③“等待条件满足”；④“就绪不等于立即运行”；⑤“仍由 P1 继续”。
- 操作：公共按钮+“不抢占/允许抢占”场景选择，切换需从头。
- 典型/边界：P2 完成 I/O 是典型；事件无等待者仍确认处理并返回 P1；屏蔽时停在 pending，不能丢事件。
- 正确性：单 CPU 至多一运行者；P2 从等待经就绪才能运行；P1 返回现场与保存值一致；重复设备事件不重复入队。
- 关联/依据：K003/K007，F001；S2-02 16、S2-06 7；场景数据 T。

CH02-AN002 中断嵌套与返回栈

- 问题：嵌套如何保存多层返回点？对象：P1、处理 A/B、CPU、返回栈、pending 列表。
- 状态：mode、current_handler、priority、mask、return_stack、pending、step；本模型优先数大更高。
- 初始：P1 运行，A 优先 1、B 优先 2，均可屏蔽且允许嵌套。
- 步骤：① A 到达保存 P1 返回点；② A 服务到中段；③ B 到达比较 2>1，压入 A 返回点；④ B 完成恢复 A 中段；⑤ A 完成恢复 P1。画面每步显示栈顶从 P1 变 P1/A 再弹回。
- 文案：“先保存被打断者”“高优先级打断服务过程”“B 结束先回 A”“栈空才回原程序”。
- 画面/操作：三泳道时间轴+当前栈、屏蔽开关；公共按钮；开关改变需重置。
- 典型/边界：典型 P1→A→B→A→P1；B 被屏蔽时先 pending，A 完成允许后再处理；同级事件不嵌套（教学规则）。
- 检查：每次进入对应一次出栈；返回地址后进先出；pending 未无故消失；最终原程序 PC 一致。异常在硬中断内的真实机制不纳入此简化动画。
- 依据：K004/F002；S2-02 24–27。

CH02-AN003 进程状态、PCB 与队列同步

- 问题：为什么等待队列不是 CPU 候选队列？对象：P1/P2/P3、CPU、ready 与按事件分组的 wait、PCB 简表。
- 状态：每进程 state、wait_reason、queue_membership，CPU 指向；操作前后快照。初始 P1 运行、P2 就绪、P3 等待键盘。
- 事件：① P1 请求磁盘且未完成→保存/等待入磁盘队列；②分派 P2→运行；③键盘完成→P3 等待转就绪；④片到→P2 回就绪；⑤分派队首；⑥结束任务退出并清理。本演示低级调度策略明确为 RR，q=2 抽象时间单位；P1 在其片内请求 I/O 而阻塞，P2 耗完自己的量子后回队；不宣称该时序是课件原例。每次状态、CPU 和队列同时提交。

- 屏幕/文案：三态图高亮边，队列旁同色任务卡；文字依次解释“缺等待条件”“只缺 CPU”“事件完成先就绪”“选中才运行”。
- 操作：公共按钮+受控事件按钮（合法时可点，非法时显示原因）；高级挂起模式放后续，不先混进基础画面。
- 典型/边界：上述路径；错误地对 Waiting 点“分派”应拒绝，状态不变；重复唤醒不重复入队；所有任务等待→CPU 空闲。
- 正确性：每活跃任务只在一个对应集合；Running↔CPU 一致；Exited 不再入队；等待事件标识匹配才唤醒；“原语快照”不显示可见的半更新状态。
- 依据：K007/K010、F004/F006；S2-03 9–12，S2-05 3–6；具体三任务情景 T。

CH02-AN004 同一入口，两种切换结果

- 问题：模式变了与进程变了怎样在画面区分？对象：CPU、P1/P2、各自 PCB/栈、内核处理器。
- 状态：pid、mode、PC、SP、saved_context[P]、state[P]、ready、selected；初始 P1 用户运行 PC120、P2 就绪 PC800，数值 T。
- 事件：A 路径：入口保存 P1→kernel 服务立即成功→恢复 P1→user；B 路径：同入口→P1 阻塞→存完整演示快照并入等待→选择 P2→切换栈/地址空间标签→恢复 P2→user。
- 画面：PID 和模式独立两行；仅在选 P2 步骤改变 PID。寄存器箭头展示“保存/恢复”，内存代码块不飞来飞去。
- 文案：A“进入内核仍可属于 P1”；B“旧状态已保存，才能装入 P2”；结尾“模式切换不必带来进程切换”。
- 操作：公共按钮+路径 A/B 选择；对照可并排，但标明是两个独立场景，不是同一 CPU 同时执行。
- 典型/边界：立即成功与需要等待；无其他就绪者→内核空闲，不能恢复一个等待者冒充运行；已终止 P1 不再恢复。
- 检查：所有恢复字段来自目标 PID；上一步后快照哈希一致；未选择新主体前 PID 不变；回到 P1 后 PC/栈来自先前保存，而非 P2。
- 依据：K001/K009/K011、F007；S2-06 4–10。不要模拟未核实的真实汇编压栈顺序。

CH02-AN005 KLT / 纯 ULT 的阻塞对照

- 问题：内核看见的是谁？对象：同一进程两用户执行路径、线程库、1 或 2 个内核承载实体、1 或 2CPU。
- 状态：model、thread_state、carrier_state、binding、cpu_assignment、blocked_call、runnable_user_queue。
- 初始：U1/U2 均就绪；many-to-one 共 K1；KLT 对照为 K1/K2。默认单 CPU，双核拓展需标注。
- 步骤：① U1 执行；②发出不可避免的阻塞系统调用；③ many-to-one K1 阻塞→U2 虽库内可运行但无承载；④ KLT K1 阻塞→K2 仍就绪，可在下一次分派运行 U2；⑤ I/O 完成，恢复相应就绪资格。另选“库内可处理等待”时用户库可切 U2，不把它叫内核阻塞。
- 屏幕：用户/内核分层，各层当前调度者和可见任务；不能只给两条无标签的小人跑道。

- 文案：“库里可运行≠内核承载者可运行”“内核独立管理 K2，仍需等到获 CPU”。
- 操作：公共按钮+模型/CPU 数选择（重置）；不默认启用题干矛盾的 80/30ms 例题。
- 场景/边界：U1 阻塞 U2 能否继续；全部 KLT 阻塞则整个应用无执行路径；many-to-one 不能仅加 CPU 数量就并行。
- 检查：执行 ULT 必须绑定 Running 承载者；同 CPU 至多一个运行；等待完成只变就绪；切换模型后旧映射清空。
- 依据：K013/F008；S2-08 2–11；该完整交互待开发。

CH02-AN006 M:N 两层调度和 Active

- 问题：为什么 Active 不等于正在 CPU 执行？对象：U1/U2/U3、K1/K2、1CPU、用户调度器、OS 调度器。
- 状态：ULT∈{Runnable,Active,Sleeping}；KLT∈{Runnable,Running,Blocked}；binding、CPU、wait；初始 U1 绑定 K1 且 K1Running，U2 绑定 K2 且 K2Runnable，U3 未绑定 Runnable。
- 步骤：①展示 U2 虽然 Active 但未运行；② OS 分派 K2→U2 执行、K1 回就绪；③ U2 出现用户级可处理等待→Sleeping 并解除绑定，用户调度把 U3 绑定 K2；④ K2 仍 Running 时 U3 开始执行；⑤ U2 等待结束→Runnable，等待合适绑定。
- 画面：上用户线程池、下 KLT、最下 CPU；两种调度动作分别高亮，不给每个 Active 都画 CPU 火焰。
- 文案：“Active 表示已有承载”“是否获 CPU 由 KLT 状态决定”“用户调度改变绑定，系统调度改变 CPU 归属”。
- 操作：公共按钮+仅合法的选择下一用户任务/分派承载者；预设事件优先，不开放随意拖拽制造非法映射。
- 典型/边界：上述 3:2 映射；所有 KLT 阻塞即使有 Runnable ULT 也不能凭空执行；同一 ULT 不能双绑定同时执行。
- 检查：绑定唯一；执行 ULT⇒所绑 KLT Running 且占 CPU；Sleeping ULT 不分派；用户调度不直接把内核 Blocked 改 Running。
- 依据：K014、S2-09 2–6；具体选择/解除绑定场景为 T，第二批，不能说是课件完整真实运行时。

CH02-AN007 RR 事件播放（复用现有计算引擎）

- 问题：片到、到达、完成如何决定下一队首？对象：任务、CPU、ready、时间轴、remaining 表。
- 状态：engine_version、输入、q、current_time、current_segment、remaining、队列、完成集合；初始为 ALG003 小例。
- 步骤：t0 A 入队运行；t1 B 到达但 A 的片未结束；t2 A 剩 1 且回队尾、B 运行；t4 B 完成、A 运行；t5 A 完成。入队事件由输入重建，运行边界必须服从引擎结果。
- 画面：当前时间竖线、队列、片段和指标；文案：“新到达等待当前片结束”“片到不等于任务结束”“完成者不回队”。
- 操作：公共按钮+q 修改后重新计算；不能在播放中直接改 q 继续使用旧轨迹。

- 场景/边界：A(0,3),B(1,2),q2；边界 A(0,4),B(2,1),q2，t2 新 B 先于 A 回队；片数超限显示引擎错误并停止，不展示半成品为成功。
- 检查：每个任务执行时长和 burst 一致；remaining 从不负；实际运行者等于引擎片段；累计时间和完成/平均指标一致；队列中无已完成者。
- 依据：K021、S2-11 25–26；已有引擎能算不代表本轮已实现新播放器。

CH02-AN008 反馈队列迁移（暂缓到规则冻结）

- 问题：为什么某任务移到低优先级？对象：Q0/Q1/Q2、CPU、任务、（可选）设备等待队列。
- 状态：queue_level、quantum_left、remaining、ready_by_level、event_log、boost_clock；是否启用 boost 为显式规则，不默认课件存在。
- 初始：先用 ALG007 自拟两队列无 I/O 版本；若复刻 100/200/500，须教师确认入口和 I/O 返回箭头。
- 事件：到达入最高→片到未完成按规则降级→最高非空队列优先→最低级轮转→完成退出；高优先新到达的抢占和片余量保留在规则栏明示。
- 屏幕：队列泳道、迁移边、迁移原因；文案如“消耗完本级量子，依本版本规则降级”，不能只说“AI 判断降级”。
- 操作：公共按钮+只读规则版本；改规则即重新计算，不允许时间轴与规则不一致。
- 典型/边界：ALG007 两任务案例；低队列饥饿场景若未实现提升仅展示风险，不自行插入回顶动画；未定义 I/O 返回时禁用该事件。
- 检查：任务不同时出现在两队列；最高可运行优先；执行片不超本级剩余量子；所有迁移都有原因与版本。依赖 ALG007 新引擎，不应先画一个看似正确的动画。
- 依据：K023、S2-11 27–30；完整实现规则 T/V，第二/三批交界。

明确不必做动画：寄存器清单、普通进程定义、PCB 字段记忆、三级调度名词辨析、指标定义、HRRF 候选值表、彩票概率入门。先用表格/图示更容易读；有真实状态变化或时间计算才加播放。

8.1 V1.1 动画事件契约补充

为了避免“有文字步骤但无法实现”，所有新机制演示都需遵循以下契约。该契约是 T 工程设计，不是对 PPT 原生动画已验证的声明。

项目	明确规则
事件输入	event_id、scenario_version、目标实体 ID、事件类型、必要参数；预设场景事件有明确顺序，不让 AI 临时决定下一状态
执行前置	检查实体存在、当前状态允许、调度策略已固定、目标事件匹配；不满足则解释并保持状态不变

项目	明确规则
原子后置	CPU 占有、各实体状态、队列、绑定、返回栈和讲解步骤一次提交；不暴露半更新画面
时间口径	顺序演示默认抽象步骤，不把 1 帧当 1ms；涉及真实数值时才由输入/引擎决定时间，额外动画时长不算 CPU 耗时
同时事件	RR 使用现有 P 边界约定；其他演示未定义同时事件先后时，只允许单一预设序列，不自行宣称通用 OS 顺序
回退与重置	每步保存完整教学状态快照和日志位置；上一步回到前快照；重置回初始；不能通过再发一次相反事件模拟回退
不变量	单 CPU 最多一个 Running；完成者不再调度；每个任务只在应属集合；绑定唯一；返回栈后进先出；保存早于恢复
错误路径	非法事件提示原因；数据不全停在待核实状态；有实现限额则明确报错，不能把不完整轨迹标为成功

AN003 的量子规则现在明确为教学 RR，不再将“片到回队”作为任何调度策略都成立的默认。AN005 默认不考虑真实库实现细节；AN006 只是课件模型的受限场景。AN008 尚不能冻结全部规则，保留暂缓；AN007 已有计算不代表本轮完成新播放器。

9. 待核实问题与需补充材料

9.1 稳定核实清单

编号	来源物理页	问题与影响	发布前处理 / 需补充
CH02-V001	S2-01 2；S2-10/11 1	总目录处理器调度 2.6，现文件 2.5；Linux 进程/调度文件未见	目录版本待教师确认；显示编号可改，ID 不改；不补造 Linux 正文
CH02-V002	S2-01 5、8	控制寄存器列 CR1；x86 特权级写 0/1/2/4	需教师核对；T 标准 x86 环级为 0–3，CR1 保留。基础卡避开错误枚举，原文不悄悄改写成来源支持
CH02-V003	S2-01 9–13；S2-06 4–5	32 位 x86/PSW 抽象/单 SP/具体入栈混用	确认目标体系结构；先架构中立教学，不照此生成可运行汇编
CH02-V004	S2-02 8–9、26	“异常通常用户态”“中断内决不会异常”与“即时处理：中断处理程序异常”不一致	不发布绝对命题；需老师限定执行上下文/处理器模型；不能由此推导硬中断可睡眠
CH02-V005	S2-02 22–23、28–32	历史 IRQL/优先级、快慢中断、上下半部绝对表述；28 页入口/连线叠字	需目标内核版本、清晰截图或教师说明；保留 Linux2.6 历史标注，先发版本中立延后处理概念

编号	来源物理页	问题与影响	发布前处理 / 需补充
CH02-V006	S2-03 10；S2-06 7	一处暗示时间片内中断/系统调用就等待，另一处明确可不切进程	整合为“仅发生等待才阻塞；仅需要让出 CPU 才切进程”；留纠错备注
CH02-V007	S2-03 11–12	挂起“没有任何资源”易误导；现代 suspend 不同于整进程交换模型	发布保留身份/管理信息、驻留与等待分轴；教材模型范围标明
CH02-V008	S2-05 5–6	唤醒高优先立刻抢占需要政策；关中断不解决一般多核竞争	加条件，不做真实系统原语；后续同步章节再深入
CH02-V009	S2-07 2、12、15	线程历史“90 年代中期”；“局部变量静态存储器”；“进程没有三态”	不把历史/措辞做必背断言；把进程/线程状态解释限定为课件调度抽象；需教师复核
CH02-V010	S2-08 8	同题进程量子 80 与 30ms 冲突，问 120ms 但选项仅 4 线程名；绿色 C 不能消除矛盾	需修订完整题干：量子、每线程服务量、是否完成/重复、P2 策略、初始次序；暂不正式入库/判分
CH02-V011	S2-09 7	每线程 5ms、片 50ms 与重复序列关系未说明；“内核级进程”疑为线程	确认 5ms 是完成还是每轮工作，系统/库量子各是多少；未确认不做计时动画
CH02-V012	S2-11 16–17	16 页称四作业但表仅三；17 页为隐藏预测公式	按三行表可做原例但注明笔误待核；预测是否授课/考试范围待确认
CH02-V013	S2-11 19	SRTF 公式算出 13 却写 6.5；SJF 部分完成/到达配对错但总平均仍 14.25	报告保留正确复算与原疑点，教师确认后更新正式答案；首列嵌套缩略图用清晰原截图补足
CH02-V014	S2-11 10、21–24	响应比 W/B 与 1+W/B 混用；“不会发生饥饿”缺负载前提	统一完整 R 并说明排序等价；有限教学输入下讲等待改善，不作无限输入保证
CH02-V015	S2-11 27–30	反馈队列完整规则不全，28 页设备返回箭头不能推出所有标准 MLFQ 规则	需入口、迁移、回队、抢占量子、提升规则表；未定仅静态图
CH02-V016	S2-11 31	彩票仅概念，没有量子/随机源/票交换细则	定义可复现抽签教学版本后再做引擎；先概率概念卡
CH02-V017	S2-02 19	profile 信号写 SIGROF，疑为 SIGPROF	留原文，正式解释用经确认名称；不按错误名生成真实代码
CH02-V018	S2-02 旧 PPT 全体；S2-04 10；S2-06 4–5；S2-08 11；S2-11 19/22/32–33	转换可能改变版式；部分页底溢出或表格错位	需原版关键页截图供像素级校对；本轮完成静态审阅，不代表原生播放已验证
CH02-V019	S2-11 4 与现有引擎	课件响应=收到响应，平台 response=首次 CPU 启动	前端标“首次 CPU 响应”；如果要模拟实际交互响应，需新事件模型

编号	来源物理页	问题与影响	发布前处理 / 需补充
CH02-V020	本次用户元数据空白	全章完整性、校内重点和个人难点未确认	当前覆盖按 11 文件 169 页；不声称含所有章资料或考试重点
CH02-V021	本报告 F/AN/G 设计，依据各条所列课件	原图不完整或实现规则未定处，不能把设计稿当原课件逐字或已审核真实 OS 模型	实施前冻结场景版本、调度策略与事件条件；F003/AN008 等需按所标 V 范围确认，先做受限静态说明

以上“标准修正/现代边界”是教学补充，不冒充已取得老师勘误文件。缺资料不阻塞基础概念和三种真实引擎关联，但应阻止有疑点原题直接用于正式判分。

9.2 练习关联（教师正式练习与个人 AI 自测分开）

每个重点的练习建议如下。标“无”指未发现可以直接复用的完整题干与答案，不代表教师不能出题；T 题型是建议，不是本轮已经批量生成题目。

编号	关联难点	适合练习/题型与能力	现成课件题目与状态
CH02-Q001	K001	判断/情景选择：账号权限、CPU 模式、PSW/栈区分	无；T 设计
CH02-Q002	K002	分类选择：键盘、除零、主动请求服务；解释同步异步	无完整题；S2-02 7 为分类例子
CH02-Q003	K003	步骤排序/补分支：保存—服务—恢复，决定是否调度	无；S2-02 11 可作图依据
CH02-Q004	K004	轨迹排序/返回点：P1/A/B 嵌套	S2-02 27 是示意图，不是带答案练习；T 补题
CH02-Q005	K005	情景归类：紧急确认/延后工作，能否睡眠要限定上下文	S2-02 31 是说明式提问，不是完整判分题
CH02-Q006	K006	简答：同程序两次运行、共享代码为什么仍不同进程	S2-03 6–8 为示例，无独立完整题
CH02-Q007	K007	状态转移选择/纠错：I/O 完成→就绪	无；T 以 S2-03 10/12 图为依据
CH02-Q008	K008	双轴状态填表：等待完成但仍挂起	无；T 设计
CH02-Q009	K009	匹配：PCB/映像/上下文；拒绝整内存复制误解	S2-04 2 开放思考可改为正式题，缺评分细则
CH02-Q010	K010	操作前后快照：找重复入队/状态不一致	无；T 设计
CH02-Q011	K011	两轨迹判断：模式变但 PID 不变/模式与 PID 都变	无；S2-06 5/7 可做依据
CH02-Q012	K012	资源归属多选：线程私有 PC/栈、共享地址空间	无；T 依 S2-07 10/13 设计

编号	关联难点	适合练习/题型与能力	现成课件题目与状态
CH02-Q013	K013	KLT RR 序列、ULT 阻塞范围	S2-08 5 有单选，补假设后可用；8 有矛盾题暂缓
CH02-Q014	K014	两层状态判断：Active 但 KLT 就绪，能否在 CPU 执行	S2-09 7 示例待澄清；不直接判分
CH02-Q015	K015	事件匹配三级调度	无；T 设计
CH02-Q016	K016	计算/对比：周转、等待、带权、首次 CPU 响应	S2-11 11–12 为公式页，32 为综合题
CH02-Q017	K017	FCFS 时间轴与平均周转	S2-11 14 算例；32–33 正式题候选，已核对
CH02-Q018	K018	SJF 当前就绪集合决策；预测值递推（可选）	S2-11 16 算例、32–33 综合题；17 隐藏页范围待定
CH02-Q019	K019	SRTF 到达抢占/剩余量计算	S2-11 19 答案有误不直接用；32–33 可用静态已核对答案，尚无引擎
CH02-Q020	K020	每次调度计算响应比表	S2-11 22–24 算例；32–33 综合题可静态用
CH02-Q021	K021	RR 边界先入队/回队；改变 q 比较指标	S2-08 5 可关联；S2-11 25–26 为规则无完整数值题
CH02-Q022	K022	同输入抢占与非抢占比较	无；T 设计
CH02-Q023	K023	读迁移条件；辨别缺失规则导致不唯一	S2-11 28 仅图，不能直接生成唯一答案题
CH02-Q024	K024	单次概率与长期份额判断	无；T 设计，不用随机一次结果当正确率

正式题归教师题库及审核发布；个人 AI 题归学生本人，标注 AI 生成和可能有误，不计教师正式成绩。个人练习不能自动回写公开知识卡；错题可关联概念 ID，但题干与选项不进入知识关系图。

10. 给工程师的实施优先级

10.1 第一批：可直接落地的内容与已有能力关联

CH02-P001 整理可编辑目录与内容包：先保留课件 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5 标签，在待核实栏标总目录版本冲突。知识点 ID 永久稳定，章节编号/标题/顺序/页范围由老师可改；同一概念多来源合并。24 项是候选，不强迫一课件一知识卡或一标题一页面。

CH02-P002 制作优先阅读卡：先按 U002/U004/U005/U007/U008/U009/U010/U011 组织三态、两种切换、上下文、线程对比、指标与三个已支持算法；之后补 K001/2/3/4/6/8/10 等概念。K005 仅发版本中立卡；K014 静态；

K019/20/22 可发静态讲解但实验“尚未开放”，不做死链接。K022/23/24 先作为算法总览中的可选摘要，不建三个必读难点页面。

CH02-P003 先上图表而非所有动画：用现有 KnowledgeDiagram.tsx 的结构化 node/edge 与阅读导向能力实现 G001–G004、F001/F004/F007/F009；其余流程按所属卡逐步扩展。现有“上一条关系”不等于可验证的事件模拟器，不能宣称已有 AN001–006。对比表优先；图示可折叠，点节点只显示相邻关系，避免全章大树。

CH02-P004 关联 FCFS/SJF/RR：复用 backend/app/scheduling.py 和 frontend/src/learning/ScheduleWorkbench.tsx；同一 RR 只维护一套算法逻辑，第一章与第二章不同学习指引指向同一引擎。用 ALG001–003 预设测试数据；展示模型假设与已定义平局规则；CPU 单段模型不能接受未实现的 IO 输入。

CH02-P005 分开正式练习与个人 AI 学习：卡片末尾提供“做这类练习”“去实验”“向 AI 询问这个概念”三个有明确结果的入口；没有正式题时显示空状态，不自动拿 AI 题冒充教师题。个人智能问答保留自主资料选择与自由提问，不把正式知识学习重做成 PPT 摘要生成器。

CH02-P006 后台保留证据与审核；学生专注学习：本报告给工程师完整来源，不要求公开学生显示。来源和疑点只在编辑/审核视图呈现。初次内容包由工程师录入、教师只审核/可修订；不要求教师逐个手写。涉及数值纠错须留说明，不能静默把课件错误答案当权威。

第一批完成条件：静态卡与关系清楚、原资料可授权打开、三种已有算法可真实运算、学生看不到草稿/待核实题、教师可改目录/正文且有预览发布入口。本轮只给此方案，没有进行这些导入操作。

10.2 第二批：新的交互机制与计算引擎

CH02-P007 开发 AN003、AN004，再 AN001/AN002。从三态与两种切换开始，单独定义纯状态转换器和快照播放；每种事件有前置条件、状态后置条件和同步讲解。再做 AN005 KLT/ULT，最后 AN006 M:N。先一个典型+一个边界场景，不一次开放任意事件组合。

CH02-P008 新算法按价值排序：SRTF→HRRF→可配置优先数。新类型加入统一版本化算法注册表，能力字段与真实实现一致；统一输出尽量兼容现有工作台。SRTF/HRRF 计算结果先经过独立手算用例和不变量测试，才开放“运行实验”。不能只补菜单或 AI 讲解充数。

CH02-P009 RR 事件播放器：AN007 读取已有轨迹，补到达事件展示；不要重新写调度决策。支持上一步/暂停/重置、改输入重新计算。数据和画面一致后才讨论视觉动画效果。

10.3 第三批：规则不足或成本高，暂缓

CH02-P010 MLFQ/分级队列完整仿真：先解决 V015，再实现 ALG007/AN008；课件三队列图不等于完整规格。包括 IO 需扩展模型，优先做无 IO 教学简版且明确版本。

CH02-P011 彩票统计实验与票交换：概念卡可先发，算法待随机协议、量子与统计验收明确；不要用不稳定随机答案做题。

CH02-P012 Linux 版本级入口/中断内核动画、精确汇编栈、真实进程交换、自动任意 AI 动画：需要版本材料或安全受控的执行模型，当前不做。预测公式小工具可选；隐藏页教学范围先确认。修复 80/30ms 题和 5/50ms 例后再设计双层时序题。

10.4 建议的数据组织和复用位置（本轮不迁移）

工程落地应先读项目已有 schema，优先扩展现有知识点正文/图示/交互/实验关联结构，不预设必须新建所有表。建议逻辑实体：

实体/字段	含义与边界
content_key / section_id / display_number	CH02 稳定键不随老师改章号变化；显示编号可为空/待确认
knowledge_item	标题、目标、前置 ID、核心、误解、例子、限制、分类、发布状态；普通摘要与正式卡分开
source_reference	document_id、文件原名/内容哈希、物理页、引文、S/T/V、原文/解释；学生 API 按可见策略投影
evidence_issue	V 编号、关联卡/题/页、待核实原因、解决说明；未解决不把原题变已审核
diagram	稳定 node_id、edge_id、关系名/方向/条件、布局；禁原始 HTML/任意脚本
demonstration_spec	scenario_id、model_version、状态字段、事件序列、前后置条件、说明、显示映射；播放器与状态转换分开
experiment_link	algorithm_id、能力版本、预设参数、输入约束、预期输出；unsupported 不允许假入口
exercise_link	teacher_question_id 或 personal_AI_job_id，明确所属、权限和成绩口径
revision / review	草稿、预览、审核、发布、退回；记录版本/修改者/时间/变更说明，保留可回退旧版本

内容包导入以 content_key 幂等更新，先预览差异；删除关联前检查依赖；数据库与文件先备份，不直接清空第一章或现有第二章数据。结构兼容采用加列/新关联、可空默认值和迁移版本记录，历史内容逐批转换，原始 PPT 保留。

建议复用点（已实际存在并读取核心文件）：frontend/src/learning/KnowledgeDiagram.tsx、frontend/src/learning/ScheduleWorkbench.tsx、frontend/src/pages/Knowledge.tsx、frontend/src/pages/teacher/Knowledge.tsx、frontend/src/pages/teacher/Experiments.tsx、backend/app/scheduling.py、backend/app/algorithms.py。正式实施前再核对最新分支和现有数据库迁移，避免报告写死新增字段覆盖已存在能力。

10.5 验收矩阵

稳定编号	验收项	通过标准
CH02-T001	来源及覆盖	11 文件 169 页，含隐藏 22/23/17；每条引用回到正确文件物理页，未按渲染丢隐藏页后的顺序引用
CH02-T002	目录灵活性	改显示编号/标题/顺序后知识 ID、题目与实验关联不变；无资料 Linux 条目不生成虚构正文
CH02-T003	数据幂等/保留	重导同内容不重复；修改有差异预览与版本；旧第一章/资料元数据和文件不丢；迁移可回退
CH02-T004	证据状态	V010 矛盾题不正式判分；V013 纠错留痕；T 例子明确教学自拟，未标考试重点
CH02-T005	发布权限	学生读不到草稿/未审核材料；学生不能写教师内容；个人资料/AI 测验跨账号拒绝；来源隐藏不等于后端权限可省
CH02-T006	关系图	每边有具体关系；点击高亮相邻；键盘可操作；无练习题混为概念；目录树不充当唯一关系图
CH02-T007	三态机制	运行最多一人；等待不可分派；完成事件先就绪；所有任务等待显示空闲；重复唤醒不重复入队
CH02-T008	两类切换	A 路径 mode 变而 PID 不变；B 路径 PID 变；保存早于恢复；回退还原正确 PC/栈；无可调度者不强行恢复等待者
CH02-T009	中断嵌套	B 结束返回 A，再 P1；pending 不丢；屏蔽/同级分支符合演示规则；暂停/回退不产生额外事件
CH02-T010	KLT/ULT/M:N	many-to-one 承载阻塞不能凭空运行其他 ULT；Active 未获 CPU 不标 Running；绑定唯一且核数约束正确
CH02-T011	已有算法回归	ALG001–003 案例数值完全匹配；同到达/空闲/完成不足 q/边界新到达先入队/非法输入/2000 切片上限验证
CH02-T012	新算法（启用前）	SRTF 第 19 页独立复算 13；五任务 6.8；HRRF 原例 26.25 与五任务 8.0；平局约定可重复；每任务累计执行=burst
CH02-T013	指标口径	首次 CPU 响应与课件交互响应区别明确；初始空闲计入现有利用率分母；带权指标无 ms 单位；精度不提前截断

稳定编号	验收项	通过标准
CH02-T014	交互播放	每个演示暂停不推进；上一步回到同快照；重置一致；换场景停旧定时器；文字/表格模式不依赖动画
CH02-T015	学生动线	选小节→只看本节候选难点→一个概念→图/演示→练习/实验；返回保留位置；无空按钮/Not found
CH02-T016	AI 与正式内容隔离	个人生成结果仅本人见，不自动发布/计正式成绩；AI 缺失或失败不妨碍正式卡、表格与已有实验使用

本轮验证完成的是资料读取、静态图检查、课件数值复算、已有纯引擎部分调用；没有执行本轮不存在的新 UI、新动画、数据库迁移或端到端验收。上表是工程下一阶段的验收要求，不能在交付状态中打成“已通过”。

第一批最有价值的交付，是让学生真正看懂“为什么变状态、保存了什么、谁有资格获 CPU”，并能从同一张知识卡进入可核对的 FCFS/SJF/RR。复杂动画、新算法和 Linux 源码层面的细节按依赖逐步加入，不能以菜单数量或导图节点数代替学习效果。

附录 A：知识卡逐字摘录的实际物理页

这里的 40 条仅指知识卡字段 13 内的摘录。空白和换行忽略，省略号表示同页中明确节选，不代表其他文字也来自原文；图像公式另按关键页静态核对及 V 记录处理。文件 ID 对应第 1 节原始文件名；完整文件名、原摘录、实际页也在 CSV 中。

内容 ID	文件 ID	摘录物理页	原文短摘录
CH02-K001	S2-01	11	主要作用是实现程序状态的保护和恢复
CH02-K001	S2-06	3	用户模式到内核模式
CH02-K002	S2-02	8	由与现行指令无关的中断信号触发
CH02-K003	S2-02	10	发现中断源…保护现场…恢复现场
CH02-K003	S2-06	7	只是在处理完成后把控制权交回给被中断进程
CH02-K004	S2-02	26	暂时停止正在运行的中断处理程序…转去执行新的
CH02-K005	S2-02	30	一种任务延迟处理机制
CH02-K006	S2-03	8	两次运行构成两个不同的进程

内容 ID	文件 ID	摘录物理页	原文短摘录
CH02-K007	S2-03	9	就绪态指进程具备运行条件等待处理器运行
CH02-K007	S2-05	5	移入就绪队列
CH02-K007	S2-06	7	不会引起进程状态转换
CH02-K008	S2-03	12	等待事件结束后，挂起等待态进入挂起就绪态
CH02-K008	S2-10	10	不参与进程调度，以平顺系统的负载
CH02-K009	S2-04	4	记录和刻画进程状态及环境信息的数据结构
CH02-K009	S2-03	5	五个实体部分
CH02-K010	S2-05	4	出队和入队操作
CH02-K010	S2-05	6	执行上具有不可分割性
CH02-K011	S2-06	7	一些中断/异常不会引起…进程切换
CH02-K011	S2-03	13	必须在切换之前存储进程上下文
CH02-K011	S2-01	11	程序状态的保护和恢复
CH02-K012	S2-07	9	进程作为系统资源分配和保护的独立单位
CH02-K012	S2-07	9	线程作为系统调度和分派的基本单位
CH02-K013	S2-08	2	OS 直接调度 KLT
CH02-K013	S2-08	6	内核没有意识到线程的存在
CH02-K013	S2-07	15	OS 不感知线程环境下…用户调度程序调度线程
CH02-K014	S2-09	4	活跃态 ULT 代表绑定 KLT 的三态
CH02-K015	S2-10	5	决定主存中的可用进程集合
CH02-K015	S2-10	5	决定哪个可用进程占用处理器执行
CH02-K016	S2-11	5	提交…到作业完成
CH02-K016	S2-11	12	带权周转时间
CH02-K017	S2-11	13	非抢占…平均作业周转时间与…顺序有关
CH02-K018	S2-11	15,33	非抢占
CH02-K018	S2-11	15	需要知道作业所需运行时间

内容 ID	文件 ID	摘录物理页	原文短摘录
CH02-K019	S2-11	18	比当前…剩余下来还需的 CPU 时间短
CH02-K020	S2-11	20	既考虑作业等待时间，又考虑作业的运行时间
CH02-K021	S2-11	25	轮流占有 CPU 一个时间片
CH02-K021	S2-08	5	时间片为 20 毫秒
CH02-K022	S2-11	8	抢占式…非抢占式
CH02-K023	S2-11	27	建立多个不同优先级的就绪进程队列
CH02-K024	S2-11	31	随机选择一张彩票…持有该彩票的进程将获得系统资源

附录 B：本次修订与未解决状态

- 已修正：K007、K010 的两处转述引号；K012 的省略摘录形式，改成连续原句。现在不将教学总结冒充逐字引用。
- 已补齐：4 张关系图完整节点、边 ID 及条件，42 节点 40 边端点检查通过。图结构可落地不等于图所代表的复杂机制已经验证/实现。
- 已去重：24 条记录保留，按 11 核心+1 可选单元展示；重叠段落确定唯一主定义归属；普通概念与算法摘要不默认升级为独立难点页。
- 已限定：全页覆盖为文字及静态巡检，关键图放大；不声称读清所有图形细字或播放了原生动画。旧 PPT33 页来自转换后解析与含隐藏页渲染核对，尚未由原版 PowerPoint 逐页播放独立验证。
- 已复算：16 项声明的数值一致；原第 19 页课件错误、80/30ms 题、5/50ms 例等仍保留待核实，不因算出教学修正就标成“教师已审核”。
- 未解决：第 9 节 V001–V021。Linux 版本/课件完整性/原题缺参数/反馈与彩票完整规则/原图细节/校内范围仍需教师或资料持有人确认；当前不要求用户立即补完才能使用已确定的基础内容。
- 本轮未执行：课程导入、代码更改、数据库迁移、真实浏览器回归、教师审核或动画实现。所有 P001–P012 均为实施建议，不是已完成功能。